



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Corso di Laurea Triennale in Matematica

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di Laurea Triennale

Relatore:

Prof. Leonardo Robol

Candidato:

Alberto Defendi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

SOMMARIO

La decomposizione CP (Canonical Polyadic Decomposition) di rango r di un tensore è la sua scomposizione nella somma di r tensori di rango uno, una generalizzazione naturale della decomposizione di matrici. Oltre ad avere un'importanza teorica nel calcolo tensoriale, è uno strumento utile in molte aree scientifiche: per citarne alcune, spettroscopia, *signal processing*, neurologia e analisi dei dati. In molte di queste applicazioni l'unicità della fattorizzazione è una proprietà fondamentale per rappresentare fedelmente le componenti di sistemi complessi—si pensi al problema di modellare i neuroni di un sistema nervoso tramite un tensore per studiarne gli impulsi, noto come *blind source separation*.

Il primo obiettivo è dimostrare l'unicità della fattorizzazione CP sotto opportune ipotesi. Questo risultato, originariamente dimostrato da Kruskal nel 1977 attraverso il concetto di Kruskal rank, è stato di recente semplificato seguendo la dimostrazione originale, usando strumenti geometrici. Inoltre, osserveremo alcune peculiarità teoriche che distinguono i tensori dalle matrici, ponendo le basi per l'utilizzo del calcolo tensoriale nella teoria della complessità.

Successivamente, applicheremo questi strumenti al problema della complessità della moltiplicazione tra matrici: in quanto mappa bilineare, il prodotto matriciale può essere rappresentato tramite un tensore tre indici, e poi messo in corrispondenza con un algoritmo per valutare il prodotto in funzione delle entrate del tensore. Introduciamo la nozione di complessità aritmetica del prodotto tra matrici per definire l'esponente asintotico ω , che ne misura la complessità ottimale. Tale quantità sarà messa in corrispondenza con il rango CP di un tensore tramite il Teorema di Strassen. Come corollario, ridurre lo studio della complessità ai tensori, anziché all'analisi diretta delle equazioni algebriche, semplifica notevolmente la ricerca di algoritmi più efficienti; una sfida aperta da decenni, dall'algoritmo di Strassen (del 1970), fino alle recenti scoperte guidate dall'intelligenza artificiale.

Infine, l'analisi verrà estesa dagli algoritmi di moltiplicazione esatti agli algoritmi approssimati (APA), introdotti da Bini et al. In questo contesto emerge il fenomeno topologico del border rank, per il quale una successione di tensori di rango inferiore può convergere a un tensore di rango superiore. Dal punto di vista algoritmico, ciò si traduce nella possibilità di approssimare la moltiplicazione esatta tramite una successione di algoritmi con costo computazionale inferiore. Di conseguenza, il rango tensoriale può essere sostituito con il border rank nel calcolo di ω , permettendo di ottenere stime asintotiche più accurate, al prezzo di un errore algoritmico arbitrariamente piccolo.

INDICE

1	LA FATTORIZZAZIONE CP	5
1.1	Tensori	5
1.2	Rango tensoriale	6
1.3	Ordinamenti	7
1.4	Il prodotto di Kroneker	11
1.5	La fattorizzazione CP	12
1.6	Slices, fibers e unfoldings	14
1.7	Il problema del rango	19
1.8	Il teorema del rango	24
1.9	Ricostruzione del tensore in formato denso	27
1.10	Calcolo della fattorizzazione CP	28
2	UNICITÀ DELLA FATTORIZZAZIONE CP	31
2.1	Convenzioni	33
2.2	Il Teorema di Kruskal	33
	ACRONIMI	49
	GLOSSARIO	51
	BIBLIOGRAFIA	53

INTRODUZIONE

In questo elaborato studiamo la decomposizione di un tensore di rango r come somma di r tensori di rango uno, dal nome Canonical Polyadic Decomposition (abbreviata, decomposizione CP), anche nota come PARAFAC (da “parallel factor analysis”) o CANDECOMP (da “canonical decomposition”). Dimostreremo l’unicità di una decomposizione sotto opportune ipotesi di indipendenza dei fattori, risultato noto come il Teorema di Kruskal. Per farlo, introdurremo il concetto di unicità di una decomposizione e di indipendenza dei fattori (detto k -rango). Questo risultato sarà molto rilevante nelle applicazioni, per identificare univocamente le componenti di un modello reale. Esploreremo due applicazioni modellistiche, dove sarà necessario garantire l’unicità. La prima è la spettroscopia fluorescente (dalla chemiometria) dove la decomposizione di un tensore che rappresenta una serie di misurazioni su un campione permette di recuperare la concentrazione delle sostanze chimiche. La seconda, la blind deconvolution (dall’analisi di segnali), dove la decomposizione consente di localizzare la posizione di utenti che trasmettono messaggi a delle antenne. Successivamente passeremo allo studio della complessità aritmetica della moltiplicazione tra matrici, modellando l’algoritmo di moltiplicazione tramite la decomposizione CP di rango r . Dimostreremo la corrispondenza tra il rango della decomposizione e la complessità ottima del prodotto matriciale. Per fornire stime più accurate di tale complessità, analizzeremo gli algoritmi di moltiplicazione approssimati, che richiedono un numero inferiore di moltiplicazioni al costo di un maggiore errore algoritmico.

Le decomposizioni di tensori occorrono in numerose aree scientifiche in cui è necessario modellare elementi di sistemi complessi tramite fattori semplici. In molte di queste applicazioni è cruciale garantire l’unicità. Nell’ambito medico della psicommetria, ad esempio, sono state impiegate per studiare gli impulsi cerebrali [311, 71, 158], in particolare per individuare l’area del cervello di un paziente in cui è in atto una crisi epilettica, o la diagnosi e gestione di ictus; sempre in medicina, trovano applicazione nell’interpretare le immagini di risonanza magnetica; vedi ad esempio e relative reference. Sono inoltre utilizzate nell’elaborazione di immagini per alcune

reference

tecniche di compressione, o in generale nell'analisi di dati e in discipline come la geologia. Nell'analisi numerica, infine, sono utilizzate per approssimare funzioni di n variabili tramite una somma finita di prodotti di funzioni in una variabile.

ref

reference

Questo elaborato è strutturato come segue:

Nel Capitolo 1 introdurremo i tensori e i relativi spazi. Introdurremo il rango di un tensore, e discuteremo alcune caratteristiche dei tensori che li differenziano dalle matrici, come border rank, rango tipico e rango massimo. Definiremo la fattorizzazione CP e un metodo per calcolarla, chiamato algoritmo Alternating Least Squares (ALS). La trattazione è riadattata da Ballard e Kolda [2].

Nel Capitolo 2 definiremo l'unicità di una fattorizzazione e il Kruskal rank per dimostrare il Teorema di Kruskal, che afferma l'unicità della scrittura della fattorizzazione CP di un tensore a tre indici quando viene rispettata una relazione tra il rango e k -rango. Enunceremo il risultato per tensori n -dimensionali, e osserveremo che esso non è valido per il caso delle matrici. Presenteremo una versione modernizzata, a cura di Landsberg [21], della dimostrazione originale di Kruskal [19] in dimensione tre

Nel Capitolo ?? sposteremo il focus sulla complessità della moltiplicazione matriciale attraverso gli algoritmi di moltiplicazione veloci. Introdurremo l'esponente ottimo ω della moltiplicazione e un modello computazionale per calcolarlo. Osserveremo che la moltiplicazione tra matrici vista come mappa bilineare, può essere rappresentata come un tensore, il quale verrà poi messo in corrispondenza con un algoritmo per valutare il prodotto in funzione delle entrate del tensore stesso (detto bilinear computation). Dimosteremo la corrispondenza tra il rango di un tensore, il numero di moltiplicazioni di un algoritmo e l'esponente ottimo, fornendo alcune stime su quest'ultimo. Deriveremo un esempio di algoritmo di moltiplicazione approssimato partendo da quello classico, dove potremo osservare il fenomeno del border rank. Al termine accenneremo l'errore algoritmico degli algoritmi veloci, e confronteremo numericamente l'andamento dell'errore degli algoritmi esatti rispetto a quelli approssimati. Le fonti di questo capitolo si trovano all'intersezione dei campi dell'analisi numerica [2], teoria della complessità algebrica [8] e geometria algebrica [10, 20, 21].

Nel Capitolo ?? illustreremo alcune applicazioni modellistiche della CP attraverso due esperimenti numerici: il recupero della concentrazione di sostanze chimiche in un composto (spettroscopia fluorescente) e la ricostruzione di segnali (cocktail party problem). In entrambe le applicazioni l'unicità avrà un ruolo fondamentale.

cite

Come evidenziato da Landsberg, nell'ambito del calcolo tensoriale avviene uno

“scontro di culture”, dove confluiscono risultati teorici trovati dagli studiosi delle applicazioni scientifiche (e.g., psicometria, chemiometria, neurologia), analisti numerici, informatici, teorici della complessità e geometri algebrici. Poiché in questi settori le notazioni differiscono in modo sostanziale, abbiamo cercato di mantenere il punto di vista dell’analisi numerica, senza appesantire troppo con la notazione tipica dell’algebra multilineare.

Le sperimentazioni dei Capitoli [1](#) e [??](#) sono state sviluppate in Python con le librerie Numpy, Scipy, Tensorly, il codice sorgente si trova [QUI](#). L’esperimento del Capitolo 3 è stato scritto in Rust, ed è parte di un progetto svolto durante il corso di laurea per il corso “laboratorio computazionale” [QUI](#) [REPO](#).

Molte figure sono state ispirate dal libro di Ballard e Kolda [\[2\]](#) e riprodotte tramite Tikz. I grafici sono stati generati con Matplotlib con la libreria Scienceplots [\[14\]](#).

1 LA FATTORIZZAZIONE CP

1.1 TENSORI

In questo elaborato lavoriamo in $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, e denotiamo gli spazi vettoriali, che assumeremo sempre finiti, con le lettere A, B, C, V, W e A_j , e le dimensioni con le lettere $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, etc. Dati dei vettori $v_1, \dots, v_p \in V$, l'insieme $\langle v_1, \dots, v_p \rangle \subseteq V$ denota lo span lineare di $v_1, \dots, v_p$. Indichiamo con $V^* = \{f : V \rightarrow \mathbb{K} \mid f \text{ lineare}\}$ lo *spazio duale* dello spazio V , e per ogni $\alpha \in V^*$, denotiamo con $\alpha^\perp = \{v \in V \mid \alpha(v) = 0\}$ l'*annullatore* di α . Similmente, dato un sottospazio vettoriale $U \subseteq V$, definiamo l'annullatore di U come $U^\perp = \{\alpha \in V^* \mid \alpha(u) = 0, \forall u \in U\}$. Denotiamo con $\mathfrak{S}_n$ il gruppo simmetrico su n elementi, e con $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ il gruppo delle matrici $n \times n$ invertibili sul campo $\mathbb{K}$. Dato un intero positivo n , indichiamo l'insieme dei numeri $\{1, 2, \dots, n\}$ con $\underline{n}$ (o anche con $[n]$).

Definizione 1.1.1 (Mappe bilineari). Siano U, V, W spazi vettoriali di dimensione finita su un campo $\mathbb{K}$. Una *mappa bilineare* è un'applicazione $\varphi : U \times V \rightarrow W$ lineare in ogni componente, in altre parole tale che $f(u, \cdot)$ e $f(\cdot, v)$ sono lineari per ogni $u \in U$ e $v \in V$. Quando $W = \mathbb{K}$ la chiameremo *forma bilineare*.

In generale, dati degli spazi vettoriali $A_1, \dots, A_n$ di dimensione finita, definiamo le forme n -multilineari come applicazioni $\varphi : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow \mathbb{K}$ lineari in ognuna delle n componenti. Data una forma n -multilineare $\varphi : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ è possibile costruire una mappa $n - 1$ lineare $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1} \rightarrow A_n$, e viceversa.

Definizione 1.1.2 (Tensore). Definiamo lo spazio dei *tensori* $A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$ come l'insieme delle forme n -multilineari $\varphi : A_1^* \times A_2^* \times \dots \times A_n^* \rightarrow \mathbb{K}$.

Osservazione 1.1.3 (Spazio standard). Sfruttando l'identificazione canonica $\mathbb{K}^m \otimes \mathbb{K}^n \simeq \mathbb{K}^{m \times n}$ (o più in generale $\mathbb{K}^{n_1} \otimes \mathbb{K}^{n_2} \otimes \dots \otimes \mathbb{K}^{n_d} \simeq \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$) possiamo dare una definizione di tensore operativamente utile in molti contesti del calcolo tensoriale, dove spesso è più conveniente lavorare nello spazio standard $\mathbb{K}^{n_1 \times \dots \times n_d}$.

Usare emph
quando si in-
troduce un ter-
mine nuovo,
inserire tabella
notazione all'i-
nizio

Definizione 1.1.4 (Tensore in coordinate). Un *tensore in coordinate* T di ordine d è un array multidimensionale con entrate definite sul campo $\mathbb{K}$, che denotiamo come $T \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$. Indicizziamo gli elementi di un tensore come $T_{i_1, i_2, \dots, i_d}$.

Osservazione 1.1.5. Per la ragione sopra, spesso chiameremo tensore anche l'oggetto sopra scrivendo semplicemente $T \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$.

Osservazione 1.1.6. Dato $T \in A \otimes B \otimes C$, possiamo sempre passare da un tensore nello spazio $A \otimes B \otimes C$ a un tensore in $\mathbb{K}^{a \times b \times c}$ così: fissate delle basi $\{e_i\}, \{g_j\}, \{h_k\}$ di A, B, C rispettivamente, possiamo scrivere $T = \sum_{ijk} T_{ijk} e_i \otimes g_j \otimes h_k$. Al variare degli indici, T_{ijk} descrive un array tridimensionale ("a forma di parallelepipedo") in $\mathbb{K}^{a \times b \times c}$, che chiamiamo ancora T .

Osservazione 1.1.7. Siccome per ogni spazio vettoriale V , vale $V \otimes \mathbb{K} \simeq V$, un tensore $T \in \mathbb{K}^{m \times n \times 1}$ è una matrice $m \times n$, e più in generale un tensore $T \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_{d-1} \times 1}$ è un tensore di dimensione $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_{d-1}$.

Scrivere

Esempio 1.1.8. (Tensori che rappresentano applicazioni multilineari)

ADD: Esempi di tensori. Tra cui il tensore che indica (quello del prodotto di matrici)

Osservazione 1.1.9. L'insieme dei tensori $\mathbb{K}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ forma un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale con le operazioni di addizione e moltiplicazione per scalare

$$(T_1 + T_2)(i_1, \dots, i_d) = T_1(i_1, \dots, i_d) + T_2(i_1, \dots, i_d)$$

$$\alpha(T(i_1, \dots, i_d)) = (\alpha T)(i_1, \dots, i_d), \text{ per ogni } \alpha \in \mathbb{K}$$

Possiamo dotare questo spazio di un prodotto scalare $\langle T_1, T_2 \rangle = \text{vec}(T_1)^\top \text{vec}(T_2)$, che induce una norma $\|\text{vec}(T)\| = \sqrt{\sum_{i_1=1}^{n_1} \sum_{i_2=1}^{n_2} \dots \sum_{i_d=1}^{n_d} (T_{i_1, i_2, \dots, i_d})^2}$. Osserviamo che $\|\cdot\|$ è la norma Frobenius sullo spazio $\mathbb{K}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, che è indotta dal prodotto scalare sopra, che a sua volta è indotto dal prodotto scalare euclideo di $\mathbb{K}^{n_1 n_2 \dots n_d}$.

chiarire un sec

1.2 RANGO TENSORIALE

Definizione 1.2.1 (Tensore di rango uno). Dati $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_d \in A_d$, definiamo un *tensore di rango uno* come un elemento $a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_d \in A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_d$ tale che $a_1 \otimes \dots \otimes a_d(\beta_1, \dots, \beta_d) = \beta_1(a_1)\beta_2(a_2) \dots \beta_d(a_d)$.

Operativamente, dati due vettori $u = [u_1, \dots, u_m]^\top \in \mathbb{K}^m$ e $v = [v_1, \dots, v_n]^\top \in \mathbb{K}^n$, possiamo calcolare il prodotto tensore come

$$u \otimes v = uv^\top = \begin{bmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 & \dots & u_1 v_n \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 & \dots & u_2 v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_m v_1 & u_m v_2 & \dots & u_m v_n \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{m \times n}.$$

In più dimensioni, presi $a_1 \in \mathbb{K}^{n_1}, \dots, a_n \in \mathbb{K}^{n_n}$, il loro prodotto tensore è

$$(1.1) \quad T = a^{(1)} \otimes a^{(2)} \otimes \dots \otimes a^{(d)} \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$$

tale che la sua scrittura in componenti è

$$(1.2) \quad T_{i_1, i_2, \dots, i_d} = a_{i_1}^{(1)} v_{i_2}^{(2)} \dots v_{i_d}^{(d)}$$

Questo ci permette di definire la seguente quantità fondamentale:

Definizione 1.2.2 (Rango di un tensore). Il rango di un tensore $T \in A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$ è il minimo intero positivo r tale che T si può scrivere come somma di tensori di rango uno. Lo indicheremo con $\mathbf{R}(T) = r$.

1.3 ORDINAMENTI

In molte situazioni è utile passare da una d -upla di indici a un indice lineare, e viceversa, per vettorizzare un tensore o appiattirlo su un tensore di formato più basso (come un tensore su una matrice, o un tensore di ordine 4 su uno di ordine 3).

Definizione 1.3.1 (Ordinamento naturale). *L'ordinamento naturale (o natural ordering)* sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

$$\mathbb{L}: [n_1] \times \dots \times [n_d] \rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right]$$

$$(i_1, i_2, \dots, i_d) \mapsto 1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1) = 1 + \sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1),$$

dove i coefficienti s_j sono chiamati *passi j-esimi* e sono definiti come $s_1 = 1$ e $s_{j+1} = n_1 \cdots n_j = \prod_{h=1}^j n_h = s_k n_k$, per ogni $j = 1, \dots, d-1$. L'inversa di $\mathbb{L}$ è data dalla mappa

$$\begin{aligned} \mathbb{L}^{-1}: \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] &\rightarrow [n_1] \times \cdots \times [n_d] \\ l &\mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \pmod{n_1 s_1}}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \pmod{n_d s_d}}{s_d} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Le mappe $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^{-1}$ sono l'una l'inversa dell'altra, e sono anche dette linearizzazione e tensorizzazione degli indici, rispettivamente, in quanto permettono di passare da un indice tensoriale a uno lineare, e viceversa.

Buona definizione. Segue direttamente dalla definizione di $\mathbb{L}$ e dalle proprietà del modulo. Infatti, detto $\alpha = \mathbb{L}(i_1, i_2, \dots, i_d)$, vale che

$$\mathbb{L}^{-1}(\alpha) = (i_1, i_2, \dots, i_d),$$

in quanto

$$\begin{aligned} (\mathbb{L}^{-1}(\alpha))_h &= 1 + \left\lfloor \frac{\sum_{i=1}^d s_j (i_j - 1) \pmod{n_h s_h}}{s_h} \right\rfloor \\ &= 1 + \left\lfloor \sum_{i=1}^d \frac{s_j}{s_1} (i_j - 1) \pmod{n_h s_h} \right\rfloor \\ &= i_h \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato che $s_j = n_1 n_2 \cdots n_j$ e il fatto che $\lfloor x \rfloor = 0$ per ogni $x \in [0, 1)$. Viceversa, chiamato $\beta := \mathbb{L}^{-1}(l)$, dove

$$\beta_h = 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \pmod{n_h s_h}}{s_h} \right\rfloor$$

dimostriamo che

$$\mathbb{L}(\beta) = l.$$

Per comodità prendiamo $k = l - 1$, dove $0 \leq k < \prod_{j=1}^d n_j$. Ricordando che $n_j s_j = s_{j+1}$, per definizione di linearizzazione si ha

$$(1.3) \quad \begin{aligned} \mathbb{L}(\beta) &= \mathbb{L}(\beta_1, \dots, \beta_d) = \\ &= 1 + \sum_{j=1}^d s_j \left(\left\lfloor \frac{k \pmod{s_{j+1}}}{s_j} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Consideriamo la scrittura in base mista $k = \sum_{h=1}^d c_h s_h$, dove $0 \leq c_h < n_h$, allora vale che $k \pmod{s_{j+1}} = \sum_{h=1}^j c_h s_h$, da cui dividendo per s_j ,

$$\frac{k \pmod{s_{j+1}}}{s_j} = c_j + \sum_{h=1}^{j-1} c_h s_h = c_j + \frac{k \pmod{s_j}}{s_j}.$$

Siccome $k \pmod{s_j} < s_j$ allora $\left\lfloor c_j + \frac{k \pmod{s_j}}{s_j} \right\rfloor = c_j$, per ogni $j = 1, \dots, d$, e sostituendo questi passaggi nell'Equazione (1.3),

$$\mathbb{L}(\beta) = 1 + \sum_{h=1}^d s_h c_h = 1 + k = 1 + (l - 1) = l.$$

□

Esempio 1.3.2. È utile visualizzare il caso 3-dimensionale: fissato un tensore $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ indicizzato con (i, j, k) , abbiamo che $s_1 = 1, s_2 = m$ e $s_3 = mn$, dunque

$$\begin{aligned} \mathbb{L}(i, j, k) &= 1 + (i - 1) + m(j - 1) + mn(k - 1) \\ &= i + m(j - 1) + mn(k - 1), \end{aligned}$$

mentre l'inversa è

$$\begin{aligned} &\mathbb{L}^{-1}(i, j, k) \\ &= \left(\lfloor (l - 1) \pmod{m} \rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l - 1) \pmod{mn}}{m} \right\rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l - 1) \pmod{mnp}}{mn} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Definizione 1.3.3 (Reverse ordering). *L'ordinamento inverso* sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

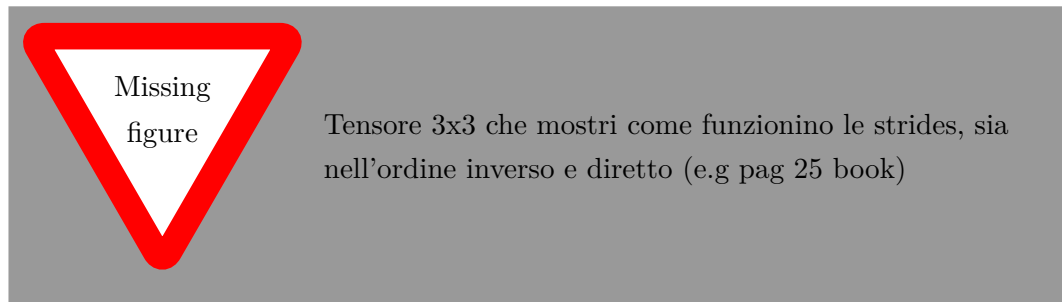
$$\begin{aligned} \mathbb{L}^* : [n_1] \times \dots \times [n_d] &\rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \\ (i_1, i_2, \dots, i_d) &\mapsto 1 + \sum_{j=1}^d s_j^* (i_j - 1), \end{aligned}$$

dove $s_d^* = 1$ e $s_{j-1}^* = \prod_{h=j}^d n_h = s_j^* n_j$, per $j = d, \dots, 2$. La sua inversa è la mappa

$$\begin{aligned} (\mathbb{L}^*)^{-1} : \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] &\rightarrow [n_1] \times \dots \times [n_d] \\ l &\mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \pmod{n_1 s_1^*}}{s_1^*} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \pmod{n_d s_d^*}}{s_d^*} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Esempio 1.3.4. Nel caso di un tensore $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$, i passi sono $s_3^* = 1$, $s_2^* = p$ e $s_1^* = np$.

Osservazione 1.3.5. I passi determinano l'ordine di percorrenza del tensore nelle definizioni di $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^*$.

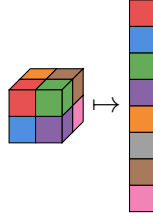


Analogamente alle matrici, i tensori vengono salvati in memoria come vettori, risulta quindi naturale definire la seguente operazione

Definizione 1.3.6. Dato un tensore T , possiamo definire l'operazione che trasforma un tensore in vettore, tramite la mappa di vettorizzazione

$$\text{vec}: \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d} \rightarrow \mathbb{K}^{\prod_{j=1}^d n_j}$$

$$T \mapsto x$$



dove $x_l = T(\mathbb{L}^{-1}(l; n_1, n_2, \dots, n_d))$.

Osservazione 1.3.7. L'operatore di trasposizione per matrici induce l'ordinamento inverso sulla vettorizzazione. Consideriamo ad esempio il caso 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A^\top = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \implies \text{vec}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(A^\top) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix}.$$

Nel caso matriciale si usa riferirsi all'ordine naturale come *column-major* e a quello inverso come *row-major*, specialmente nel contesto dei linguaggi di programmazione.

1.4 IL PRODOTTO DI KRONEKER

Definizione 1.4.1 (Prodotto di Kroneker). Date due matrici $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{K}^{p \times q}$, il loro prodotto di Kroneker è la matrice

$$C = A \boxtimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \dots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{mp \times nq}, \text{ dove } c_{kl} = a_{ij}b_{nl}, .$$

dove $\alpha = \mathbb{L}^*(i, k) = \mathbb{L}(k, i)$ e $\beta = \mathbb{L}^*(j, l) = \mathbb{L}(l, j)$

Osservazione 1.4.2. Dalla definizione di prodotto di Kroneker, segue che

$$\text{rank}(A \boxtimes B) = \text{rank}(A) \text{rank}(B).$$

1 La fattorizzazione CP

Un modo per dimostrarlo è considerare le decomposizioni ai valori singolari (SVD) di $A = U\Sigma V^*$ e $B = U'\Sigma'V'^*$, e calcolare

$$\begin{aligned} A \boxtimes B &= (U\Sigma V^*) \boxtimes (U'\Sigma'V'^*) \\ &= (U \boxtimes U')(\Sigma \boxtimes \Sigma')(V^* \boxtimes V'^*), \end{aligned}$$

dove la seconda uguaglianza segue dalla proprietà $(AC \boxtimes BD) = (A \boxtimes B)(C \boxtimes D)$ del prodotto di Kroneker. Siccome le matrici U, U' e V, V' sono ortogonali (e quindi invertibili), anche $U \boxtimes U'$ e $V^* \boxtimes V'^*$ sono ortogonali. Quindi

$$\text{rank}(A \boxtimes B) = \text{rank}(\Sigma \boxtimes \Sigma') = \text{rank}(\Sigma) \text{rank}(\Sigma') = \text{rank}(A) \text{rank}(B).$$

Osservazione 1.4.3 (Prodotto di Kroneker come vettorizzazione del prodotto tensore). Dati due vettori $u \in \mathbb{K}^m$ e $v \in \mathbb{K}^n$, il loro prodotto di Kroneker si può vedere come vettorizzazione del prodotto vettore, ossia

$$(1.4) \quad \text{vec}(v \otimes u) = \text{vec} \left(\begin{bmatrix} v_1 u_1 & v_1 u_2 & \dots & v_1 u_m \\ v_2 u_1 & v_2 u_2 & \dots & v_2 u_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n u_1 & v_n u_2 & \dots & v_n u_m \end{bmatrix} \right) = [u_1 v \mid u_2 v \mid \dots \mid u_m v] = u \boxtimes v$$

Notiamo che tale operazione scambia l'ordine tra i vettori.

1.5 LA FATTORIZZAZIONE CP

Introduciamo una scrittura di un tensore in tensori elementari, utile a risolvere alcuni problemi che affronteremo nei prossimi capitoli.

Il problema inverso del rango: Dato un intero positivo r , nel caso matriciale è semplice costruire una matrice di rango r ; mentre dal punto di vista computazionale, esistono algoritmi polinomiali per approssimare il rango. Nel caso dei tensori, il problema è difficile su entrambi i fronti. Nella teoria, trovare un tensore di un certo rango è come trovare un ago in un pagliaio; nella pratica, approssimare il tensore, o il rango, è numericamente difficile. Questo complica la risoluzione di molti problemi che possono essere modellati tramite tensori, come vedremo ad esempio nel Capitolo ??.

Risparmio computazionale: Cerchiamo una decomposizione di rango basso di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ per ridurre il costo di rappresentazione in memoria e delle

operazioni algebriche che lo convolgono. Nel caso matriciale, data una matrice $X \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$ di rango r , possiamo scrivere

$$X = UV^\top = [u_1 | \dots | u_r] [v_1 | \dots | v_r]^\top = u_1 v_1^\top + \dots + u_r v_r^\top = u_1 \otimes v_1 + \dots + u_r \otimes v_r,$$

per certe matrici $U \in \mathbb{R}^{n_1 \times r}$ e $V \in \mathbb{R}^{n_2 \times r}$. Questo tipo di decomposizione è vantaggioso in termini di memoria: infatti

$$\text{vec}(X) = v_1 \boxtimes u_1 + \dots + v_r \boxtimes u_r,$$

quindi memorizzare U e V costa $O((n_1 + n_2)r)$ invece che $O(n_1 n_2)$. Vorremmo quindi riadattare questa decomposizione per memorizzare T con costo $O((n_1 + \dots + n_d)r)$ invece che $O(n_1 \dots n_d)$. Nel farlo incontreremo alcuni ostacoli, che discuteremo nella § 1.7. Dimosteremo inoltre alcune condizioni necessarie per l'unicità nel Capitolo 2.

Definizione 1.5.1 (Canonical Polyadic Decomposition (CP)). Dati degli spazi vettoriali $A_1 \otimes \dots \otimes A_d$ e dei vettori $\{u_1^t, \dots, u_{n_t}^t\} \subset A_t$, diciamo che un tensore $T \in A_1 \otimes \dots \otimes A_d$ ammette una *Canonical Polyadic Decomposition* (abbreviata, *decomposizione CP*) di rango $r \in \mathbb{N}$ se si può scrivere come somma di r tensori di rango uno

$$T = u_1^1 \otimes u_1^2 \otimes \dots \otimes u_1^d + \dots + u_r^1 \otimes u_r^2 \otimes \dots \otimes u_r^d.$$

Osservazione 1.5.2. Siccome $A_1 \otimes \dots \otimes A_n$ è generato da elementi di rango uno, è sempre possibile decomporre un tensore in formato CP.

Osservazione 1.5.3. Possiamo rifrasedare il rango $r = \mathbf{R}(T)$ come il minimo r tale per cui T ammette una fattorizzazione CP.

Osservazione 1.5.4 (Canonical Polyadic Decomposition (CP)). La decomposizione CP in $\mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ è data da delle matrici $U_1, \dots, U_d$ tali che $U_t = [u_1^t | \dots | u_r^t] \in \mathbb{R}^{n_t \times r}$ tali per cui

$$T = u_1^1 \otimes u_1^2 \otimes \dots \otimes u_1^d + \dots + u_r^1 \otimes u_r^2 \otimes \dots \otimes u_r^d \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}.$$

In tal caso, scriveremo $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$.

Osservazione 1.5.5. Possiamo riferirci alla CP sia come decomposizione (data dalla somma dei termini di rango uno) oppure come fattorizzazione (data dai fattori $U_1, \dots, U_d$).

Osservazione 1.5.6. Tramite la notazione sopra, la fattorizzazione CP si può scrivere nelle seguenti formulazioni equivalenti:

1 La fattorizzazione CP

- (i) $T = \sum_{l=1}^r u_l^1 \otimes \cdots \otimes u_l^d.$
- (ii) $\text{vec}(T) = \sum_{l=1}^r u_l^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_l^1.$
- (iii) $T_{i_1, i_2, \dots, i_d} = \sum_{l=1}^r U_1(i_1, l) U_2(i_2, l) \cdots U_d(i_d, l).$

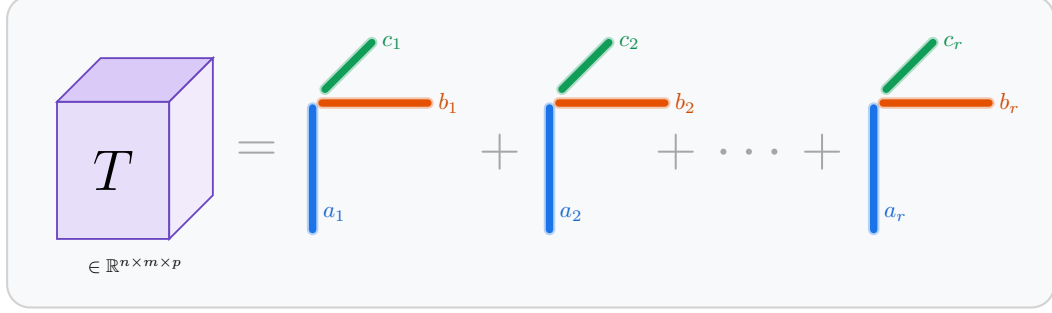


Figura 1.1: Fattorizzazione CP di un tensore $T = \llbracket A, B, C \rrbracket \in \mathbb{R}^{n \times m \times p}$, dove i vettori a_l, b_l, c_l indicano le colonne l -esime di A, B, C .

Osservazione 1.5.7 (Risparmio in memoria della CP). La fattorizzazione CP di un tensore T di rango r permette di ridurre notevolmente il costo di memorizzazione, in quanto richiede $O((n_1 + \dots + n_d)r) \ll O(\prod_{i=1}^d n_i)$.

1.6 SLICES, FIBERS E UNFOLDINGS

Introduciamo alcuni modi per manipolare più agilmente i tensori.

Definizione 1.6.1 (Tensor slice). Dato $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_d}$ chiamiamo *slice* (o *fetta*) di T ogni matrice ottenuta da T fissando tutti gli indici tranne due. Le slices ottenute fissando gli ultimi $d - 2$ indici sono dette *frontal slices*. Nel caso $d = 3$ si identificano tutte le possibili slices (Figura 1.2):

Definizione 1.6.2 (Mode- k fiber). Dato un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \cdots \times n_d}$ chiamiamo *fibers* i vettori ottenuti fissando tutti gli indici tranne uno. Quando l'indice libero di variare è il k -esimo lo chiamiamo *mode- k fiber*. Nel caso $d = 3$ denotiamo le fibre come fibre colonna $x_{:jk}$ (mode-1), fibre riga $x_{i:k}$ (mode-2) e fibre tubo $x_{ij:}$ (mode-3), come illustrato in Figura 1.3.

In molte situazioni risulta comodo disporre gli elementi di un tensore in una matrice. Uno dei modi per farlo è utilizzare le matricizzazioni, anche dette *unfoldings*.

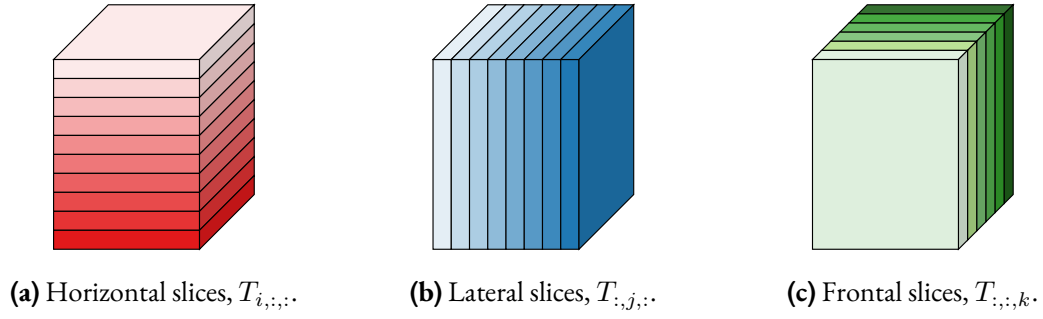


Figura 1.2: Slices di un tensore di ordine 3.

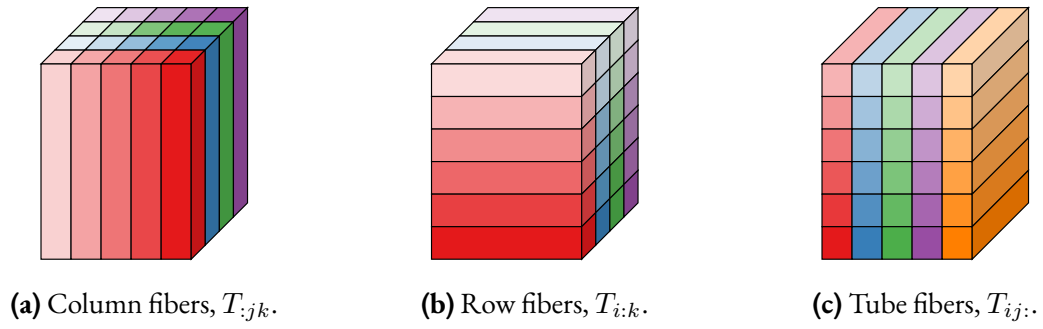
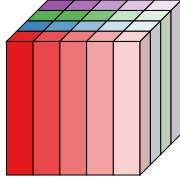


Figura 1.3: Fibre di un tensore di ordine 3.

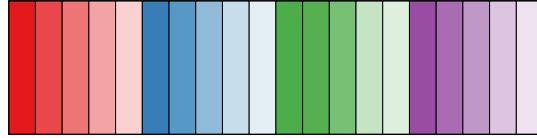
Definizione 1.6.3 (Mode- k unfolding). Il *mode- k unfolding* di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è la matrice $T_{(k)} \in \mathbb{R}^{n_k \times \prod_{j \neq k} n_j}$ le cui colonne sono mode- k fibers ordinate seguendo l'ordine naturale su $[n_1] \times \dots \times [n_{k-1}] \times [n_{k+1}] \times \dots \times [n_d]$. In particolare si ha

$$(T_{(k)})_{i,j} = T_{i_1, \dots, i_{k-1}, i, i_{k+1}, \dots, i_d}, \text{ con } j = \mathbb{L}(i_1, \dots, i_{k-1}, i_{k+1}, \dots, i_d).$$

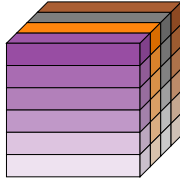
Osservazione 1.6.4. Possiamo pensare all'unfolding nel modo k come a rimappare l'indice i_k sulle righe e l'indice $(i_1, \dots, i_{k-1}, i_{k+1}, \dots, i_d)$ sulle colonne.



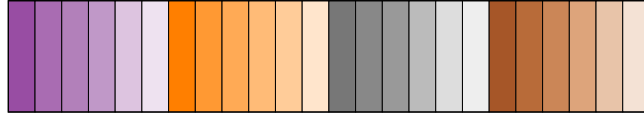
(a) Mode-1 fibers.



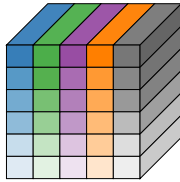
(b) Mode-1 unfolding.



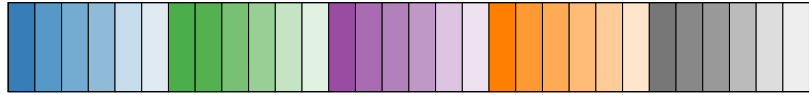
(c) Mode-2 fibers.



(d) Mode-2 unfolding.



(e) Mode-3 fibers.



(f) Mode-3 unfolding.

Figura 1.4: Fibre e matricizzazioni nei tre modi per un tensore del terzo ordine.

Esempio 1.6.5 (De Lathauwer [11]). Consideriamo il tensore T di taglia $2 \times 2 \times 2$ definito da

$$a_{111} = -a_{121} = 3, \quad a_{211} = -a_{221} = 6, \quad a_{112} = -a_{122} = 1, \quad a_{212} = -a_{222} = 2.$$

I vettori dei modi 1, 2 e 3 sono le colonne delle matrici

$$T_{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 & -1 \\ 6 & -6 & 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad T_{(2)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ -3 & -6 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad T_{(3)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix},$$

rispettivamente. Il tensore ha rango uno perché si può decomporre come

$$T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Pensando la terza dimensione nel verso entrante al foglio, possiamo riassumere i passaggi svolti per fattorizzare T , dove è stata applicata più volte la definizione di prodotto tensore:

c'è un typo!

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}^2 = {}^1 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

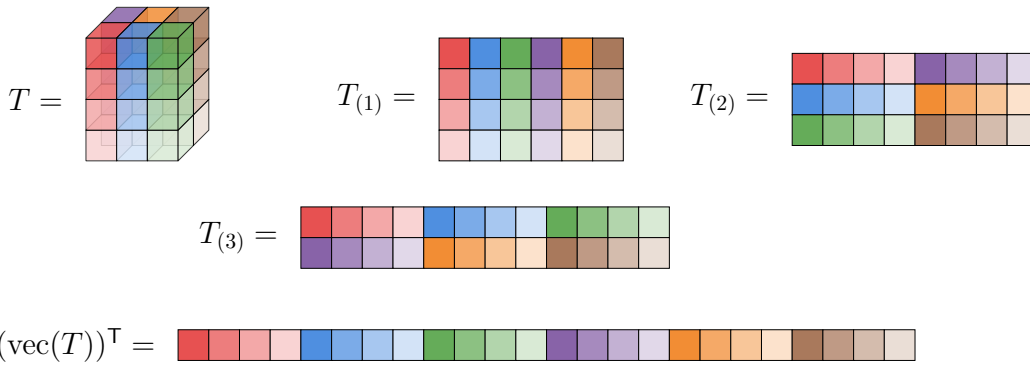


Figura 1.5: Schema delle matricizzazioni e vettorizzazione di un tensore.

L'operazione di unfolding permette anche di catturare il suo rango (matriciale) lungo ogni direzione:

anche def land-sberg

Definizione 1.6.6 (Rango multilineare). Il *rango multilineare* o *multirank* di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ è la d -upla $(r_1, r_2, \dots, r_d)$, dove $r_k = \text{rank } T_{(k)}$, per ogni $k \in \{1, \dots, d\}$. Lo denotiamo con $\mathbf{R}_{\text{multilin}}(T)$.

Dal punto di vista computazionale è utile introdurre la seguente operazione

refrasare un po-
co per renderla
più leggibile

Definizione 1.6.7 (Reshape). Definiamo l'operatore di *reshape* come l'operazione riarrangia il tensore senza alterarne le dimensioni e mantenendo l'ordine delle entrate. Formalmente, fissati $d, d' \in \mathbb{N}$ e un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, per ogni $m_1, \dots, m_{d'}$ tali che $\prod_{i=1}^{d'} m_i = \prod_{j=1}^d n_j$, il tensore $Y = \text{RESHAPE}(T, m_1 \times \dots \times m_{d'}) \in \mathbb{R}^{m_1 \times \dots \times m_{d'}}$ è definito come

$$Y_{i_1, \dots, i_{d'}} = T_{j_1, \dots, j_d},$$

per ogni $(i_1, \dots, i_{d'})$, $(j_1, \dots, j_d)$ tali che $\mathbb{L}(i_1, \dots, i_{d'}; m_1 \times \dots \times m_{d'}) = \mathbb{L}(j_1, \dots, j_d; n_1 \times \dots \times n_d)$.

Osservazione 1.6.8. Un reshape ha costo nullo perché non si spostano celle di memoria, ma si eseguono solo operazioni di indici. Questa proprietà vale in particolare per tutte le strutture dati (vettori, matrici, tensori) $\tilde{T}$ tali che $\text{vec}(\tilde{T}) = \text{vec}(T)$.

Osservazione 1.6.9. L'unfolding sul primo modo ha costo nullo, in quanto $T_{(1)} = \text{RESHAPE}(T, n_1 \times \prod_{j=2}^d n_j)$, cioè

$$T_{(1)} = \left[T_{:, \dots, :, 1} \mid \dots \mid T_{:, \dots, :, n_d} \right] \in \mathbb{R}^{n_1 \times \prod_{j=2}^d n_j}.$$

Osservazione 1.6.10. Per $k > 1$, formare l'unfolding $T_{(k)}$ ha un costo non banale, in particolare $\text{vec}(T_{(k)}) \neq \text{vec}(T)$.

Se $k = d$, l'unfolding $T_{(d)} = \begin{bmatrix} \text{vec}(T_{:, \dots, :, 1})^\top \\ \vdots \\ \text{vec}(T_{:, \dots, :, n_d})^\top \end{bmatrix}$, e in particolare vale $\text{vec}(T_{(d)}^\top) = \text{vec}(T)$. Quindi calcolare la trasposta dell'ultimo unfolding non costa nulla.

Lemma 1.6.11 (Vettorizzazione e unfolding di un tensore di rango uno). *Dato un tensore $T = v^1 \otimes \dots \otimes v^d$, allora*

$$(i) \text{ vec}(T) = v^d \boxtimes \dots \boxtimes v^1.$$

$$(ii) T_{(k)} = v^k (v^d \boxtimes \dots \boxtimes v^{k-1} \boxtimes v^{k+1} \boxtimes \dots \boxtimes v^1)^\top.$$

In particolare, tutte le matricizzazioni di un prodotto esterno hanno rango 1.

Dimostrazione. La (i) segue applicando più volte l'Osservazione 1.4.3. Dimostriamo la (ii). Per definizione di tensore di rango uno la scrittura in componenti di T è

$$T_{i_1, \dots, i_d} = v_{i_1}^1 \dots v_{i_d}^d = v_{i_k}^k \left(\prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^d v_{i_m}^m \right).$$

Preso $u = v^d \boxtimes \dots \boxtimes v^{k+1} \boxtimes v^{k-1} \boxtimes \dots \boxtimes v^1$, osserviamo che la sua componente j -esima è il prodotto fra parentesi, ovvero $u_j = \left(\prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^d v_{i_m}^m \right)$. A questo punto, per definizione di unfolding abbiamo $(T_{(k)})_{i_k, j} = v_{i_k}^k u_j$, da cui

$$T_{(k)} = v^k u^\top = v^k (v^d \boxtimes \dots \boxtimes v^{k+1} \boxtimes v^{k-1} \boxtimes \dots \boxtimes v^1)^\top.$$

□

In molte situazioni è utile moltiplicare un tensore con una matrice. La seguente definizione risolve il problema facendo agire la matrice la matrice lungo il modo k -esimo di un tensore, e si chiama.

Definizione 1.6.12 (Prodotto nel modo k). Il *prodotto nel modo k* di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \cdots \times n_d}$ con una matrice $U \in \mathbb{R}^{r \times n_k}$ descrive l'azione di U sulla k -esima coordinata di T . Formalmente, è un tensore

$$Y = T \times_k U \in \mathbb{R}^{n_1 \times \cdots \times n_{k-1} \times r \times n_{k+1} \times \cdots \times n_d} \text{ con } Y_{(k)} = UT_{(k)}.$$

In componenti, $Y_{i_1, \dots, i_{k-1}, \alpha, i_{k+1}, \dots, i_d} = \sum_{i_k=1}^d T(i_1, i_2, \dots, i_d) U_{\alpha, i_k}$.

Esempio polinomio semisep
+ altro es

1.7 IL PROBLEMA DEL RANGO

Rispetto al caso matriciale, il problema di calcolare il rango e una fattorizzazione CP di un tensore si complicano notevolmente. Ci sono molte domande aperte riguardo al rango, ad esempio non si ha una risposta generale a domande pienamente risolte per le matrici:

1. Qual'è il massimo rango possibile per un tensore di dimensione $n_1 \times \cdots \times n_d$?
2. Quali sono i ranghi *tipici*, ovvero quelli ottenuti con probabilità non nulla quando si genera un tensore di entrate casuali?
3. Qual'è il rango di una successione di tensori al limite?

Per capire il motivo, discutiamo alcune caratteristiche dei tensori che rendono complesso il “problema del rango”.

BORDER RANK

Nel caso delle matrici, una successione di matrici di rango r converge sempre a una matrice di rango $\leq r$. Per i tensori possono accadere dei “salti”, in altre parole, la varietà dei tensori di un rango fissato r non è chiusa¹, ad esempio, un tensore di rango 2 può convergere ad uno di rango 3, come mostra il prossimo esempio. Questo inconveniente teorico ha risvolti interessanti che vedremo nella § ??.

¹Non ne precisiamo la topologia, per una discussione formale si vedano [20, 21].

Esempio 1.7.1. Consideriamo dei vettori $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^m$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^n$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^p$ vettori linearmente indipendenti. Definiamo il tensore

$$(1.5) \quad T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

e notiamo che $\mathbf{R}(T) = 3$ dato che non può essere scomposto come somma di tensori più semplici. Consideriamo la successioni di tensori

$$(1.6) \quad T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1, \text{ con } \varepsilon \in \mathbb{R},$$

che essendo combinazione di due tensori di rango uno, ha rango 2. Vediamo che $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon = T$, da cui segue che l'insieme dei tensori di rango 3 non è chiuso. Espandendo i termini dell'Equazione (1.6) tramite la proprietà distributiva del prodotto esterno,

$$(1.7) \quad \begin{aligned} T_\varepsilon &= \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1 \\ &\quad + \varepsilon(a_2 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_2 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 \\ &= T + \varepsilon(a_2 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_2 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2) \end{aligned}$$

Quindi $T_\varepsilon - T \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$.

Questo motiva la seguente definizione:

Definizione 1.7.2 (Border rank). Un tensore T ha *border rank* r se è limite di una successione di tensori di rango r , ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < r$. Lo denoteremo con il simbolo $\underline{\mathbf{R}}(T)$.

Osservazione 1.7.3. $\mathbf{R}(T) \geq \underline{\mathbf{R}}(T)$.

Osservazione 1.7.4. In altri termini, se $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$, il suo border rank è la quantità

$$\underline{\mathbf{R}}(T) = \min\{r \in \mathbb{N} \mid \exists T' \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d} \text{ tale che } \mathbf{R}(T') = r, \|T - T'\| < \varepsilon\}.$$

Il border rank ammette anche la seguente interpretazione geometrica:

DIFFICOLTÀ DI CALCOLO

Il costo di calcolare una fattorizzazione CP usando un algoritmo esatto è NP-Hard [15]. Non solo; il problema di trovare un tensore approssimante di un certo

Disegno interpretazione geometrica (landsberg pg 38)

rango è computazionalmente difficile. In altre parole, la miglior approssimazione di rango r è data da dei vettori $u_i \in \mathbb{R}^{n_1}, v_i \in \mathbb{R}^{n_2}, \dots, w_i \in \mathbb{R}^{n_d}$, per $i = 1, \dots, r$ che minimizzano

$$\|A - u_1 \otimes v_1 \otimes \dots \otimes w_1 - \dots - u_r \otimes v_r \otimes \dots \otimes w_r\|$$

oppure, in altre parole un tensore B dato da una fattorizzazione CP, che realizza

$$\min_{\text{rank}(B) \leq r} \|A - B\|.$$

Qui $\|\cdot\|$ denota una norma fissata su $\mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$. Quando $d = 2$, il problema è risolto per norme invarianti per trasformazioni unitarie su $\mathbb{R}^{m \times n}$ dal teorema di Eckart-Young-Mirsky [12]: se

$$A = U \Sigma V^* = \sum_{i=1}^{\text{rank}(A)} \sigma_i u_i \otimes v_i, \quad \sigma_i \geq \sigma_{i+1},$$

è la decomposizione ai valori singolari di A (anche detta SVD), allora la migliore approssimazione di rango r è data dai primi r termini della somma. Sfortunatamente, generalizzare questo risultato in più dimensioni è ritenuto infattibile [24].

Nella pratica esistono diverse euristiche per calcolare il rango. Una di queste è scegliere come rango il più piccolo r che minimizza l'errore relativo rispetto al rango $r - 1$. Possiamo definire l'*errore relativo* per un tensore T a tre indici come

$$(1.8) \quad \varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|}{\|T\|} = \frac{\left(\sum_{i,j,k} (t_{ijk} - \sum_{l=1}^r a_{il} b_{jl} c_{kl})^2 \right)^{\frac{1}{2}}}{\left(\sum_{i,j,k} t_{ijk}^2 \right)^{\frac{1}{2}}}.$$

RANGO MASSIMO

Nel caso di una matrice $m \times n$, il suo rango massimo è $\min\{m, n\}$. Per un tensore, il *rango massimo* è definito come il massimo dei ranghi realizzabili per dei tensori $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ di una certa taglia fissata. In altre parole,

$$\mathbf{R}_{\max}(\mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}) = \max\{\mathbf{R}(T) \mid T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}\}.$$

Sfortunatamente, i ranghi massimi per la maggior parte dei tensori di ordine superiore sono sconosciuti. I casi speciali in cui il rango massimo è noto sono elencati

nella Tabella 1.1. Il primo risultato per tensori di dimensione $2 \times m \times n$ implica, ad esempio, che un tensore di taglia $2 \times 2 \times 2$ ha un rango massimo pari a 3.

Tabella 1.1: Ranghi massimi tensoriali noti. L'ordine delle dimensioni non modifica il rango, quindi le taglie sono ordinate dalla più piccola alla più grande (tratta da Ballard e Kolda [2, Tabella 16.1]).

Taglia tensore	Rango massimo	Fonte
$2 \times m \times n$ ($m \leq n$)	$m + \min\{m, \lfloor n/2 \rfloor\}$	JáJá [17]; Kruskal [18]
$3 \times 3 \times 3$	5	Kruskal [18]
$3 \times 7 \times 7$	8	Atkinson e Stephens [1]
$2 \times 4 \times 4$	6	ten Berge [4]

È inoltre possibile derivare un limite superiore debole per il rango massimo, tratto da [2, Pag. 275],

$$(1.9) \quad \mathbf{R}_{\max}(\mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}) \leq \min_k \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq k}}^d n_\ell = \frac{\prod_{k=1}^d n_k}{\max_k n_k}.$$

RANGO TIPICO

Mentre le matrici random hanno rango massimo con probabilità uno², per un tensore di un formato fissato potrebbe esserci più di un rango con probabilità positiva. Questo fenomeno è noto come rango tipico.

Fissiamo una misura di probabilità P , e sia $\mathcal{D}(n_1, n_2, \dots, n_d)$ una distribuzione di probabilità continua sullo spazio dei tensori $\mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ (un esempio sono i tensori a entrate gaussiane).

Definizione 1.7.5. Il *rango tipico* (o *rango generico*) di un tensore $T \in \mathbb{K}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è l'insieme dei ranghi che occorrono con probabilità non nulla, rispetto ad ogni distribuzione continua $\mathcal{D}(n_1, n_2, \dots, n_d)$ sull'insieme di tali tensori. In formule,

$$\mathbf{R}_{\text{typical}} = \{r \mid P(\mathbf{R}(T) = r, T \sim \mathcal{D}(n_1, \dots, n_d)) > 0 \text{ per ogni } \mathcal{D}(n_1, \dots, n_d)\}.$$

Per le matrici il rango tipico è unico e coincide con il massimo rango possibile, per i tensori di ordine superiore a due non è così: su $\mathbb{R}$ possono coesistere più ranghi tipici,

²L'idea è presa una matrice con entrate estratte da una distribuzione di probabilità continua, il determinante è un polinomio le cui indeterminate sono le entrate della matrice. Il luogo di zeri di questo polinomio ha misura di Lebesgue nulla, quindi integrando la densità di probabilità sul luogo di zeri dà probabilità nulla. La tesi si ha passando al complementare.

mentre su $\mathbb{C}$ il rango tipico è sempre unico. La Tabella 1.2 riassume i principali risultati noti in letteratura, tratti da Ballard e Kolda [2, p. 276, Tabella 16.2]. Per verificare questi risultati, abbiamo implementato un esperimento numerico. Selezioniamo alcuni formati e generiamo dei tensori casuali con entrate estratte indipendentemente sia da una distribuzione normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$ sia da una distribuzione uniforme $\mathcal{U}(-1, 1)$. Il rango di ciascun tensore è stato stimato usando l'algoritmo ALS (che introdurremo in § 1) su un campione di 200 tensori, facendo 120 restarts e un numero massimo di 500 iterazioni, interrompendo una volta raggiunto un errore relativo inferiore a 10^{-5} . La distribuzione empirica dei ranghi riportata in Figura 1.6 mostra che la distribuzione delle entrate (normale o uniforme) non altera l'insieme dei ranghi tipici e produce frequenze empiriche analoghe.

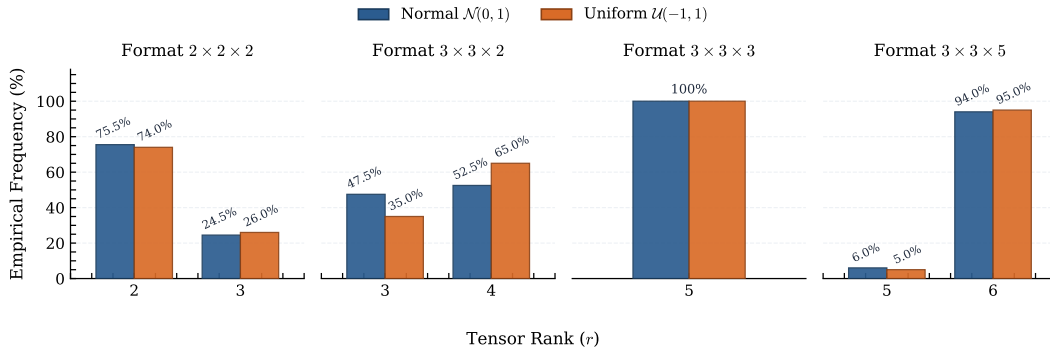


Figura 1.6: Distribuzione empirica dei ranghi per tensori casuali reali di formato $2 \times 2 \times 2$, $3 \times 3 \times 2$, $3 \times 3 \times 3$ e $3 \times 3 \times 5$ con entrate estratte da distribuzioni Normali $\mathcal{N}(0, 1)$ ed Uniformi $\mathcal{U}(-1, 1)$ (istogrammi affiancati).

Tabella 1.2: Ranghi tipici noti su $\mathbb{R}$ per tensori di dimensione $m \times n \times p$ con $2 \leq m \leq n \leq p$ (da Ballard e Kolda [2, Tabella 16.2]).

Formato ($m \times n \times p$)	Rango tipico	Fonte
$2 \times n \times n$	$\{n, n + 1\}$	ten Berge, Kiers [5]
$3 \times 3 \times 3$	5	ten Berge, Stegeman [7]
$3 \times 3 \times 5$	$\{5, 6\}$	ten Berge, Sidiropoulos, Rocci [6]
$3 \times 4 \times 8$	$\{8, 9\}$	Sumi et al. [26]
$3 \times 5 \times 9$	$\{9, 10\}$	Choulakian [9]; ten Berge [3]
$4 \times 4 \times 12$	$\{12, 13\}$	Friedland [13]
$m \times n \times n(m - 1)$ ($m > 2$, n dispari)	$n(m - 1)$	ten Berge [4]
$m \times n \times p$ ($n(m - 1) < p < mn$)	p	ten Berge, Kiers [5]; ten Berge [4]
$m \times n \times p$ ($p \geq mn$)	mn	ten Berge, Kiers [5]; ten Berge [4]

DIPENDENZA DAL CAMPO BASE

Nel caso matriciale ogni matrice $m \times n$ reale ha lo stesso rango se visto come elemento di $\mathbb{R}^{m \times n}$ o di $\mathbb{C}^{m \times n}$, ma per i tensori questo è falso. Consideriamo il seguente esempio:

Esempio 1.7.6 (De Silva e Lim [24]). Scriviamo $z_k = x_k + iy_k$ e $\bar{z}_k = x_k - iy_k$, allora

$$(1.10) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2}(\bar{z}_1 \otimes z_2 \otimes \bar{z}_3 + z_1 \otimes \bar{z}_2 \otimes z_3) \\ &= x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 + x_1 \otimes y_2 \otimes y_3 - y_1 \otimes x_2 \otimes y_3 + y_1 \otimes y_2 \otimes x_3. \end{aligned}$$

Chiamando $I = \bar{z}_1 \otimes z_2 \otimes \bar{z}_3$ e $II = z_1 \otimes \bar{z}_2 \otimes z_3$, usando la proprietà distributiva e la trilinearità del prodotto tensore,

$$\begin{aligned} I &= (x_1 - iy_1) \otimes (x_2 + iy_2) \otimes (x_3 - iy_3) \\ &= x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 - ix_1 \otimes x_2 \otimes y_3 + ix_1 \otimes y_2 \otimes x_3 \\ &\quad + x_1 \otimes y_2 \otimes y_3 - iy_1 \otimes x_2 \otimes x_3 - y_1 \otimes x_2 \otimes y_3 \\ &\quad + y_1 \otimes y_2 \otimes x_3 - iy_1 \otimes y_2 \otimes y_3, \\ II &= (x_1 + iy_1) \otimes (x_2 - iy_2) \otimes (x_3 + iy_3) \\ &= x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 + ix_1 \otimes x_2 \otimes y_3 - ix_1 \otimes y_2 \otimes x_3 \\ &\quad + x_1 \otimes y_2 \otimes y_3 + iy_1 \otimes x_2 \otimes x_3 - y_1 \otimes x_2 \otimes y_3 \\ &\quad + y_1 \otimes y_2 \otimes x_3 + iy_1 \otimes y_2 \otimes y_3. \end{aligned}$$

L'espressione sopra segue calcolando $\frac{1}{2}(I + II)$.

1.8 IL TEOREMA DEL RANGO

Data la complessità del problema del rango possiamo stimarlo con la seguente proposizione, dalla quale intuiamo che non sarà semplice trovare stime generali più precise—queste spesso coinvolgono tecniche algebrico-combinatorie avanzate. Vedremo alcuni esempi di queste stime nella Sezione ??.

Definiamo un'operazione utile tra le colonne di due matrici, che sarà utile a dimostrare il risultato di questa sezione.

Definizione 1.8.1 (Prodotto Khatri-Rao). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, il loro *prodotto Khatri-Rao* è dato da

$$(1.11) \quad C = A \odot B = [a_1 \boxtimes b_1 \mid \dots \mid a_r \boxtimes b_r] \in \mathbb{R}^{(mn) \times r},$$

dove a_j e b_j indicano la j -esima colonna di A e B , rispettivamente, e la matrice C si lascia scrivere in componenti come $C_{kl} = A_{il}B_{jl}$, dove $\mathbb{L}^*(i, j) = \mathbb{L}(j, i) = k$.

Osservazione 1.8.2. Il prodotto $A \odot B$ è sottomatrice di $A \boxtimes B$, in quanto una colonna k -esima della prima è del tipo $a_k \boxtimes b_k$, mentre per la seconda è $[a_{1k}B, \dots, a_{mk}B]^\top$; quindi possiamo ottenere la prima matrice selezionando alcune colonne della seconda.

Osservazione 1.8.3. Data una fattorizzazione $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, il prodotto Khatri-Rao

$$U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1$$

ha come colonna r -esima $u_r^d \boxtimes u_r^{d-1} \boxtimes \dots \boxtimes u_r^1$, in altre parole, è la rappresentazione matriciale dell'insieme $\{u_r^d \boxtimes u_r^{d-1} \boxtimes \dots \boxtimes u_r^1\}_{r=1, \dots, d}$ formato dagli addendi della decomposizione $\text{vec}(T) = \sum_{r=1}^R u_r^d \boxtimes u_r^{d-1} \boxtimes \dots \boxtimes u_r^1$. In particolare, vale

$$\begin{aligned} \text{vec}(T) &= \sum_{h=1}^r u_h^d \boxtimes \dots \boxtimes u_h^1 = \left[u_1^d \boxtimes \dots \boxtimes u_1^1 \mid \dots \mid u_r^d \boxtimes \dots \boxtimes u_r^1 \right]^\top \mathbf{1}_r \\ &= (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1) \mathbf{1}_r. \end{aligned}$$

Osservazione 1.8.4. Calcolare il prodotto di Khatri-Rao di due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ ha un costo in memoria di $O(mnr)$.

Lemma 1.8.5. Data una fattorizzazione $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, essa ha come *unfoldings*

$$T_{(j)} = U_j (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \dots \odot U_1)^\top,$$

per ogni $j = 1, \dots, d$.

Dimostrazione. Scrivendo le matricizzazioni di $T = \sum_{h=1}^r u_h^1 \otimes \cdots \otimes u_h^d$, dove i vettori $u_1^j, \dots, u_r^j$ rappresentano le colonne della matrice U_j , troviamo che

$$\begin{aligned} T_{(j)} &= \sum_{h=1}^r u_h^j \left(u_h^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_h^{j+1} \boxtimes u_h^{j-1} \boxtimes \cdots \boxtimes u_h^1 \right)^\top \\ &= U_j \left[u_1^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_1^1 \mid \cdots \mid u_r^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_r^1 \right]^\top \\ &= U_j (U_d \odot \cdots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \cdots \odot U_1)^\top, \end{aligned}$$

dove nel primo passaggio abbiamo applicato la Proposizione 1.6.11 su ogni addendo di rango uno. $\square$

Esempio 1.8.6. Se $T = \llbracket A, B, C \rrbracket$, allora segue che $T_{(1)} = A(C \odot B)^\top$.

Proposizione 1.8.7 (Teorema del rango). *Sia $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \cdots \times n_d}$ un tensore che ammette fattorizzazione $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, e sia $r_j = \text{rank}(T_{(j)})$ il rango dell'unfolding $T_{(j)}$ con $j = 1, \dots, d$. Allora vale che*

$$(1.12) \quad \max_{j=1, \dots, d} (r_j) \leq \mathbf{R}(T) \leq \min_{j=1, \dots, d} \left(\prod_{i \neq j} r_i \right)$$

Dimostrazione. Fissato $r = \mathbf{R}(T)$, la minorazione segue direttamente dal fatto che ogni unfolding $T_{(j)}$ è una matrice di taglia $n_j \times r$ di rango r_j . Mostriamo la maggiorazione, assumendo senza perdita di generalità che $\mathbf{R}(T) \leq \prod_{i=2}^d r_i$. Consideriamo la vettorizzazione

$$(1.13) \quad \text{vec}(T) = \sum_{k=1}^r u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \boxtimes u_k^1.$$

Allora l'insieme

$$\left\{ u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \right\}_{k=1, \dots, r}$$

è formato da vettori linearmente indipendenti. Se così non fosse, esisterebbe un indice k_0 , che possiamo supporre $k_0 = 1$ a meno di riordinamento degli indici k , tale per cui

$$(1.14) \quad u_1^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_1^2 = \sum_{h=2}^r c_h (u_h^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_h^2),$$

che sostituita nella Equazione (1.13) porta alla seguente decomposizione:

$$\begin{aligned} \text{vec}(T) &= \sum_{k=2}^r u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \boxtimes u_k^1 + \left(\sum_{k=2}^r c_k \left(u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \right) \right) \boxtimes u_1^1 \\ &= \sum_{k=2}^r \left(u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \right) \boxtimes (u_k^1 + c_k u_1^1) \end{aligned}$$

che ha rango $r - 1$, contraddicendo la minimalità di r . Dal Lemma 1.8.5 possiamo scrivere

$$T_{(1)} = U_1(U_d \odot \cdots \odot U_2)^\top.$$

Dalla lineare indipendenza appena dimostrata, e dall'Osservazione 1.8.3 segue che $\mathbf{R}(U_d \odot \cdots \odot U_2) = r$. Applicando l'Osservazione 1.8.2 a più fattori, $U_d \odot \cdots \odot U_r$ è sottomatrice di $U_d \boxtimes \cdots \boxtimes U_2$. Siccome il rango del prodotto di Kroneker è moltiplicativo (Osservazione 1.4.2) troviamo

$$r \leq \text{rank}(U_d \boxtimes \cdots \boxtimes U_2) = r_2 \cdots r_d.$$

Ripetendo l'argomento per gli altri unfoldings si ha la tesi. $\square$

Osservazione 1.8.8. Una conseguenza immediata di questo teorema è che T ha rango uno se e solo se $\mathbf{R}_{\text{multilin}}(T) = 1$, cioè se e solo se $\mathbf{R}(T_{(j)}) = 1$ per ogni j . In generale vale che, se $\mathbf{R}(T) = r$, allora $\mathbf{R}_{\text{multilin}}(T) \leq r$, ma non il viceversa.

1.9 RICOSTRUZIONE DEL TENSORE IN FORMATO DENSO

In alcune situazioni è utile scrivere il tensore fattorizzato in modo esplicito, ad esempio per valutare l'errore di approssimazione dell'Equazione (1.8) o generare numericamente un tensore. Un modo conveniente di farlo è il seguente. Data una fattorizzazione $T = \llbracket A, B, C \rrbracket \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ di rango r , poiché $\text{vec}(T) = (C \odot B \odot A)\mathbf{1}_r$, saremmo tentati di formare la matrice $C \odot B \odot A$ e moltiplicarla per il vettore di tutti uni $\mathbf{1}_r$, ma questa matrice ha più entrate del risultato finale. L'approccio vincente è considerare l'unfolding $T_{(1)} = A(C \odot B)^\top$ della Proposizione 1.8.5, e studiare il sistema

$$\begin{cases} R = C \odot B, \\ Y = AR^\top, \\ T = \text{RESHAPE}(Y, m \times n \times p). \end{cases}$$

Il risultato intermedio $R \in \mathbb{R}^{np \times r}$ ha costo $O(npr)$, mentre formare Y costa $O(mnpr)$. Essendo un unfolding sul modo uno, non paghiamo il costo di permutazioni.

1.10 CALCOLO DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Trattiamo il problema di trovare la migliore approssimazione con rango r di un dato tensore. Studiamo il caso $d = 3$ per semplicità di notazione. Dato $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ cerchiamo una fattorizzazione $\llbracket A, B, C \rrbracket$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times r}, B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $C \in \mathbb{R}^{p \times r}$ cercando di risolvere il problema ai minimi quadrati

$$(\mathcal{P}) \quad \min_{A, B, C} \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2.$$

Tale problema può essere mal posto per quanto detto sul border rank. Inoltre si tratta di un problema non convesso (esistono molti minimi locali). Ricordiamo anche che in generale un tensore può avere fattorizzazioni CP multiple.

Definizione 1.10.1 (Prodotto di Hadamard). Date due matrici $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, il loro *prodotto di Hadamard* è il loro prodotto elemento per elemento, e si indica con la matrice $C = A * B$ con entrate $C_{ij} = a_{ij}b_{ij}$.

Lemma 1.10.2. Date delle matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}, B \in \mathbb{R}^{n \times r}, C \in \mathbb{R}^{m \times s}, D \in \mathbb{R}^{n \times s}$, vale

$$(A \odot B)^\top (C \odot D) = (A^\top C) * (B^\top D).$$

array ticker
brackets []

Dimostrazione. Basta osservare che la matrice

$$(A \odot B)^\top (C \odot D) = \begin{bmatrix} a_1^\top \boxtimes b_1^\top \\ \vdots \\ a_r^\top \boxtimes b_r^\top \end{bmatrix} \left[c_1 \boxtimes d_1 \mid \dots \mid c_s \boxtimes d_s \right].$$

ha come entrata (i, j) l'elemento $(a_i^\top c_j)(b_i^\top d_j)$, che corrisponde all'entrata (i, j) di $(A^\top C) * (B^\top D)$. $\square$

ALTERNATING LEAST-SQUARES

Nonostante la funzione obbiettivo dell'Equazione (P) non sia convessa, essa è convessa nelle singole variabili. Ovvero, fissate B e C , ottimizzare solo su A significa risolvere un problema ai minimi quadrati lineare

$$(1.15) \quad \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2 = \|T_{(1)} - A(C \odot B)^\top\|_F^2 = \|(C \odot B)A^\top - T_{(1)}^\top\|_F^2,$$

dove l'incognita è una matrice. Nel primo passaggio abbiamo applicato la Proposizione 1.8.5 per ridurre a un problema ai minimi quadrati matriciale. La soluzione può essere espressa in termini delle equazioni normali

$$(C \odot B)^\top (C \odot B) A^\top = (C \odot B)^\top T_{(1)}^\top,$$

se e solo se, usando il Lemma 1.10.2

$$(1.16) \quad (C^\top C * B^\top B) A^\top = (C \odot B)^\top T_{(1)}^\top$$

Sia $Z := (C \odot B) = C^\top C * B^\top B \in \mathbb{R}^{r \times r}$. Osserviamo che Z soddisfa

$$x^\top Z x = x^\top (C \odot B)^\top (C \odot B) x = ((C \odot B) x)^\top ((C \odot B) x) = \|(C \odot B) x\|_2^2 \geq 0$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^r$, ossia è semidefinita positiva. In particolare dall'equazione sopra segue che quando $C \odot B$ è full-rank Z è positiva definita: in tal caso possiamo risolvere con la fattorizzazione di Cholesky il sistema

$$(1.17) \quad AZ = T_{(1)}(C \odot B) = M,$$

con costo $O(r^2 m + r^3)$.

Osservazione 1.10.3. Facciamo un breakdown dei costi:

- Calcolare $T_{(1)}(C \odot B)$ costa $O(mnpr)$, in quanto calcolare $C * B$ costa $O(mpr)$; essendo $C * B$ una matrice $np \times r$ e $T_{(1)}$ una matrice $m \times np$, il loro prodotto costa $O(mnpr)$.
- Calcolare $(C^\top C * B^\top B)$ costa $O(r^2 n + r^2 p + r^2)$ in quanto $C^\top C$ costa $r^2 n$, $B^\top B$ costa $r^2 p$ ed essendo entrambe due matrici $r \times r$, il loro prodotto di Katri-Rao costa $O(r^2)$.
- La risoluzione con Cholesky costa $O(r^3)$, e ricavare A costa $O(r^2 m)$.

Siccome in generale il rango è molto più piccolo delle dimensioni del tensore, il costo asintotico è $O(mnpr)$.

L'idea dell'algoritmo ALS è di minimizzare ciclicamente la funzione obiettivo dell'Equazione (1.15), prima al variare di A , poi B e poi C . Alla luce dei calcoli sopra, risolvere i problemi dati dall'Equazione ha costo $O(mnpr)$, che quindi è anche il costo dell'algoritmo ALS. Riassumiamo questo schema nell'Algoritmo 1, dove in ogni

Algorithm 1 Schema dell'algoritmo ALS.

Input: Tensore T di rango r , tolleranza ε .

- 1: Generiamo B e C in modo casuale.
 - 2: Normalizziamo le colonne di B .
 - 3: **repeat**
 - 4: Normalizziamo le colonne di C .
 - 5: $A \leftarrow \arg \min_A \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2$.
 - 6: Normalizziamo le colonne di A .
 - 7: $B \leftarrow \arg \min_B \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2$.
 - 8: Normalizziamo le colonne di B .
 - 9: $C \leftarrow \arg \min_C \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2$.
 - 10: **until** $\frac{\|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|}{\|T\|} > \varepsilon$.
-

passaggio riscaliamo la fattorizzazione CP come $\llbracket AD_A, BD_B, CD_C \rrbracket$ con delle matrici tali che $D_A D_B D_C = I_r$ per riscalarle le colonne dei due fattori fissati in modo che abbiano norma unitaria.

Osservazione 1.10.4. Dato che in genere non si sa il valore ottimo del problema $(\mathcal{P})$, arrestiamo l'algoritmo quando sta “stagnando”, ovvero quando l'errore relativo fra due iterazioni successive diminuisce meno di un dato fattore.

Osservazione 1.10.5. Nel caso di T matrice, il fattore $C = I$ e nel caso T ha rango $r = 1$, l'algoritmo diventa il metodo delle potenze, in quanto l'Equazione (1.16) degenera in $a \leftarrow T \frac{b}{\|b\|^2}$ e $b \leftarrow T^\top \frac{a}{\|a\|^2}$, mentre per T di rango $r > 1$ diventa il metodo dei sottospazi: $A \leftarrow TB(B^\top B)^{-1}$ e $B \leftarrow T^\top A(A^\top A)^{-1}$.

2 UNICITÀ DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Data una matrice $M \in \mathbb{C}^{n \times n}$ di rango r , possiamo scriverla come somma di matrici di rango uno come

$$M = a_1 \otimes b_1 + \dots + a_r \otimes b_r = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & \dots & b_r \end{bmatrix}^\top = AB^\top.$$

Questa decomposizione non è mai unica a meno che $r = 1$, in quanto

$$(2.1) \quad M = AB^\top = APP^{-1}B^\top = (AP)(BP^{-T})^\top,$$

dove $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ è invertibile ma non necessariamente prodotto di matrici diagonali. Siccome $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ contiene infiniti elementi, esistono infinite decomposizioni per M . Sorprendentemente, per i tensori è possibile ottenere l'unicità, sotto opportune ipotesi d'indipendenza delle componenti. Ma cosa intendiamo per unicità e indipendenza?

Possiamo definire l'unicità nel caso 3-dimensionale così: dato un tensore

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + \dots + a_r \otimes b_r \otimes c_r \in A \otimes B \otimes C,$$

sotto opportune ipotesi T differisce da un'altra fattorizzazione CP a meno di permutazione dei tensori elementari e riscalamento dei fattori. Più precisamente, se esistono degli scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_r, \gamma_1, \dots, \gamma_r$ tali che $\alpha_j \beta_j \gamma_j = 1$ per ogni $j \in \{1, \dots, r\}$ ed esiste una permutazione $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ tale che

$$T = \alpha_1 a_{\sigma(1)} \otimes \beta_1 b_{\sigma(1)} \otimes \gamma_1 c_{\sigma(1)} + \dots + \alpha_r a_{\sigma(r)} \otimes \beta_r b_{\sigma(r)} \otimes \gamma_r c_{\sigma(r)},$$

diremo che la fattorizzazione CP è *essenzialmente unica*. Diamo una definizione più generale.

Definizione 2.0.1 (Essenziale unicità). Sia $T \in A_1 \otimes \cdots \otimes A_d$ un tensore che ammette una decomposizione CP di rango r

$$T = u_1^1 \otimes \cdots \otimes u_1^d + \cdots + u_r^1 \otimes \cdots \otimes u_r^d.$$

Diremo che tale decomposizione è *essenzialmente unica* se esistono degli scalari $\lambda_1^{(t)}, \dots, \lambda_r^{(t)}$ con $t \in \{1, \dots, d\}$ tali che $\lambda_j^{(1)} \lambda_j^{(2)} \cdots \lambda_j^{(d)} = 1$ per ogni $j \in \{1, \dots, r\}$ e una permutazione $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ tale che

$$T = \lambda_1^{(1)} u_{\sigma(1)}^1 \otimes \cdots \otimes \lambda_1^{(d)} u_{\sigma(1)}^d + \cdots + \lambda_r^{(1)} u_{\sigma(r)}^1 \otimes \cdots \otimes \lambda_r^{(d)} u_{\sigma(r)}^d.$$

Notiamo che il tensore permutato appartiene ancora allo spazio di partenza. In realtà, la formulazione originale in coordinate è la seguente.

Definizione 2.0.2 (Essenziale unicità). Una fattorizzazione CP di rango r di un tensore $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ è essenzialmente unica se, per ogni altra fattorizzazione $T = \llbracket \tilde{U}_1, \dots, \tilde{U}_d \rrbracket$ di rango r , esiste una matrice di permutazione $P \in \mathbb{R}^{r \times r}$ e delle matrici diagonali $D_1, \dots, D_d \in \mathbb{R}^{r \times r}$ che soddisfano $D_1 D_2 \cdots D_d = I$ e $U_j = \tilde{U}_j D_j P$, per ogni $j = 1, \dots, d$.

Osservazione 2.0.3. Osserviamo che questa definizione è una specializzazione di quella generale. Nel caso 3-dimensionale, ad esempio scriviamo in coordinate

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c} a_1 & \dots & a_r \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{c|c|c} b_1 & \dots & b_r \end{array} \right], \quad C = \left[\begin{array}{c|c|c} c_1 & \dots & c_r \end{array} \right].$$

Rappresentiamo $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ tramite una matrice P^{-1} di permutazione, e dette

$$D_A^{-1} := \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_r), \quad D_B^{-1} := \text{diag}(\beta_1, \dots, \beta_r), \quad D_C^{-1} := \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_r),$$

possiamo prendere

$$\tilde{A} := AP^{-1}D_A^{-1} = \left[\begin{array}{c|c|c} \alpha_1 a_{\sigma(1)} & \dots & \alpha_r a_{\sigma(r)} \end{array} \right],$$

e definire in maniera analoga $\tilde{B} := BP^{-1}D_B^{-1}$ e $\tilde{C} := CP^{-1}D_C^{-1}$. Moltiplicando a destra per le matrici inverse troviamo la prima definizione.

2.1 CONVENZIONI

Dato uno spazio vettoriale V su un campo $\mathbb{K}$, lo spazio proiettivo $\mathbb{P}(V)$ è dato da $\pi: V \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}(V): v \mapsto [v]$, dove per ogni $v \in V \setminus \{0\}$, il punto $[v]$ denota $\pi(v)$. Poniamo $\pi(V \setminus \{0\} / \sim) =: \mathbb{P}(V)$, dove $v \sim w$ se e solo se esiste $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tale che $v = \lambda w$. Se $V = \mathbb{K}^{n+1}$ indichiamo lo spazio proiettivo standard sul campo $\mathbb{K}$ come $\mathbb{P}^n = \mathbb{P}^n(\mathbb{K}) = \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$. Dato un sottoinsieme $X \subset \mathbb{P}(V)$, il suo cono vettoriale è $\hat{X} = \pi^{-1}(X) \cup \{0\} \subset V$. Lo span lineare di un sottoinsieme $X \subset \mathbb{P}(V)$ è denotato con $\langle X \rangle \subseteq V$.

2.2 IL TEOREMA DI KRUSKAL

Dato un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$, vogliamo mostrare che la scrittura

$$(2.2) \quad T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + \dots + a_r \otimes b_r \otimes c_r,$$

è essenzialmente unica se i suoi fattori sono “abbastanza” indipendenti.

Osservazione 2.2.1. Una condizione semplice per l'unicità è che T non possa essere ricondotto a una somma di matrici di rango uno, perché accadrebbe quanto descritto nell'Equazione (2.1). Consideriamo ad esempio

$$\begin{aligned} T &= a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_2 + a_3 \otimes b_3 \otimes c_3 + \dots + a_r \otimes b_r \otimes c_r \\ &= a_1 \otimes (b_1 \otimes c_1 + b_2 \otimes c_2) + a_3 \otimes b_3 \otimes c_3 + \dots + a_r \otimes b_r \otimes c_r, \end{aligned}$$

dove ognuno degli insiemi $\{a_i\}$, $\{b_j\}$ e $\{c_k\}$ è formato da elementi linearmente indipendenti. Questa scrittura non è unica a causa del termine

$$a_1 \otimes (b_1 \otimes c_1 + b_2 \otimes c_2)$$

serve?

Osservazione 2.2.2. Se consideriamo per l'Equazione (2.2) gli insiemi $\mathcal{S}_A = \{[a_i]\} \subset \mathbb{P}A$, $\mathcal{S}_B = \{[b_i]\} \subset \mathbb{P}B$ e $\mathcal{S}_C = \{[c_i]\} \subset \mathbb{P}C$, allora l'unicità implica che siano formati da r punti distinti.

Definizione 2.2.3 (Posizione generale). Sia W uno spazio vettoriale finito dimensionale e $\mathcal{S} = \{x_1, \dots, x_p\} \subset \mathbb{P}W$ un insieme di punti. Diciamo che i punti di $\mathcal{S}$ sono in 2-posizione generale se nessuna coppia di punti coincide; sono in 3-posizione generale se nessuna terna di punti giace su una retta, e in generale, diremo che

sono in r -posizione generale se nessuna r -upla giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$ (talvolta detto $(r - 2)$ -piano).

La Figura 2.1 mostra un esempio di punti in posizione generale.

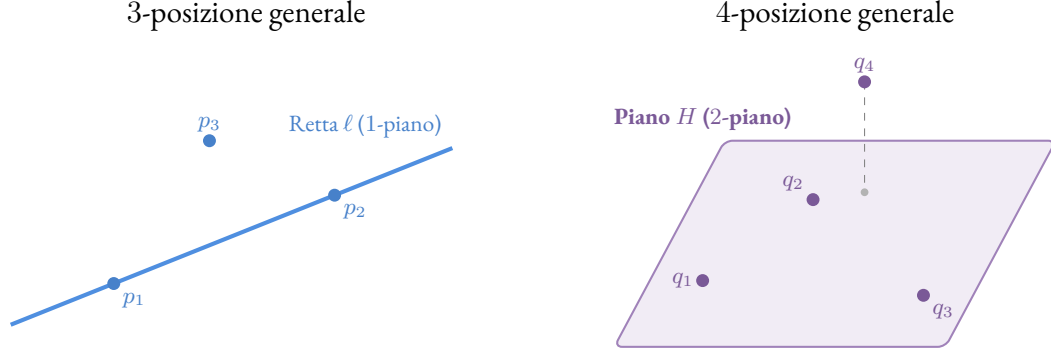


Figura 2.1: Rappresentazione di punti in 3-posizione e 4-posizione generale in uno spazio proiettivo.

Definizione 2.2.4 (Kruskal rank). Il *Kruskal rank* (o k -rango) di un insieme $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ è il massimo r tale per cui i punti di $\mathcal{S}$ sono in r -posizione generale. Lo indichiamo con $\mathbf{k}_{\mathcal{S}}$.

Esempio 2.2.5. Considerato il piano illustrato nella Figura 2.1 a destra, i punti $\mathcal{S} = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ sono sia 2-posizione generale che in 3-posizione generale, quindi il k -rango dell'insieme $\mathcal{S}$ è 3.

Osservazione 2.2.6. Fissata una base per W tale per cui i punti di $\mathcal{S}$ possono essere scritti come colonne di una matrice M (è ben definito a meno di riscalamento), allora $\mathbf{k}_{\mathcal{S}}$ è il massimo intero positivo r tale per cui ogni sottoinsieme di r colonne di M sono vettori linearmente indipendenti. Questa era la definizione originale di Kruskal, e in questo contesto lo indichiamo con $\mathbf{k}_M$.

Osservazione 2.2.7. Dalla definizione segue che $\mathbf{k}_A \leq \text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. In particolare, se A è full-rank, $\mathbf{k}_A = \text{rank}(A)$; se invece A ha due colonne linearmente dipendenti, $\mathbf{k}_A \leq 1$.

Possiamo enunciare il Teorema di Kruskal.

Teorema 2.2.8 (Kruskal [19]). Sia $T \in A \otimes B \otimes C$ che ammette decomposizione $T = \sum_{i=1}^r u_i \otimes v_i \otimes w_i$. Siano $\mathcal{S}_A = \{[u_i]\}$, $\mathcal{S}_B = \{[v_i]\}$ e $\mathcal{S}_C = \{[w_i]\}$. Se vale

$$(2.3) \quad r \leq \frac{1}{2}(\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C}) - 1,$$

allora T ha rango r e la sua espressione come tensore di rango r è essenzialmente unica.

Osservazione 2.2.9. Se vale l'Equazione (2.3), segue che $\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A}, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B}, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C} \geq 2$. Dimostriamolo per $\mathcal{S}_A$, gli altri casi sono analoghi. L'Equazione (2.3) si può riscrivere come

$$2 + 2r \leq \mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C}.$$

Siccome $\mathbf{k}_{\mathcal{S}}$ è limitato dall'alto dalla cardinalità dell'insieme $\mathcal{S}$, in questo caso abbiamo $\mathbf{k}_{\mathcal{S}_B}, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C} \leq r$, e applicando questa disequazione all'equazione sopra otteniamo,

$$2 + 2r \leq \mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + r + r,$$

cioè $\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} \geq 2$.

Più in generale vale il seguente teorema:

Teorema 2.2.10 ([23]). *Sia $T \in A_1 \otimes A_2 \otimes \cdots \otimes A_d$ che ammette una decomposizione $T = \sum_{i=1}^r u_i^1 \otimes \cdots \otimes u_i^d$. Sia $\mathcal{S}_{A_k} = \{[u_i^k]\}$. Se vale*

$$(2.4) \quad \sum_{k=1}^r \mathbf{k}_{\mathcal{S}_{A_k}} \geq 2r + d - 1,$$

allora T ha rango r e la sua espressione come tensore di rango r è essenzialmente unica.

Osservazione 2.2.11. Osserviamo che nel caso delle matrici l'unicità è verificata solo per $r = 1$, in quanto $T = u \otimes v \in A \otimes B$. Tuttavia, le ipotesi del teorema non sono rispettate perché $\mathcal{S}_A = \{[u]\}, \mathcal{S}_B = \{[v]\}$ e i due insiemi hanno k -rango uno, e

$$\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} = 1 + 1 = 2 \geq 2r + 2 - 1 = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Proposizione 2.2.12 (Landsberg [21], §12.5). *Dati degli spazi vettoriali A, B, C di dimensioni $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{c}$ e un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ di rango multilineare $(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{a})$. Se T ha rango $\mathbf{a}$, allora la fattorizzazione è unica. In particolare, quando $\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} = \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} = \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C} = \mathbf{a}$, la condizione di unicità del teorema di Kruskal si estende a*

$$\mathbf{a} \leq r \leq \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{a} + \mathbf{a}) - 1 = \frac{3}{2}\mathbf{a} - 1$$

Introduciamo un lemma utile nella dimostrazione della proposizione.

Nuovo!

Lemma 2.2.13. *Nelle ipotesi sopra, se T ha rango multilineare $(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{a})$, allora gli insiemi $\{a_1, \dots, a_{\mathbf{a}}\}, \{b_1, \dots, b_{\mathbf{b}}\}, \{c_1, \dots, c_{\mathbf{c}}\}$ dati dai fattori della decomposizione CP sono formati da vettori linearmente indipendenti.*

Dimostrazione. Mostriamolo per i vettori $\{a_1, \dots, a_{\mathbf{a}}\}$, per gli altri insiemi segue per simmetria. Consideriamo la scrittura di T in componenti

$$(2.5) \quad T_{ijk} = \sum_{l=1}^{\mathbf{a}} (a_l)_i (b_l)_j (c_l)_k.$$

Per definizione di unfolding troviamo

$$(2.6) \quad (T_{(1)})_{i, \mathbb{L}(j,k)} = \sum_{l=1}^{\mathbf{a}} (a_l)_i (b_l \otimes c_l)_{\mathbb{L}(j,k)}.$$

Dunque $T_{(1)} = U M^{\top}$ dove

$$U = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_{\mathbf{a}} \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} b_1 & \dots & b_{\mathbf{b}} \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_{\mathbf{c}} \end{bmatrix},$$

questo va motivato?

e $M = B \odot C$ è una matrice $\mathbf{a}^2 \times \mathbf{a}$. Per definizione di rango multilineare e per una disuguaglianza nota sul rango troviamo

$$\mathbf{a} = \text{rank}(T_{(1)}) = \text{rank}(U M^{\top}) \leq \min\{\text{rank}(U), \text{rank}(M)\} \leq \text{rank}(U).$$

Essendo U di taglia $\mathbf{a} \times \mathbf{a}$, necessariamente $\text{rank}(U) = \mathbf{a}$, da cui l'indipendenza lineare. $\square$

Dimostrazione della Proposizione. Se $r = \mathbf{a}$, consideriamo la decomposizione

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + \dots + a_{\mathbf{a}} \otimes b_{\mathbf{a}} \otimes c_{\mathbf{a}}$$

Per ogni funzionale $\gamma_j \in C^*$, consideriamo la valutazione

$$T(\gamma_j) = \sum_{i=1}^{\mathbf{a}} \gamma_j(c_i) a_i \otimes b_i = U D_j V^T,$$

dove

$$U = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_{\mathbf{a}} \end{bmatrix}, \quad D_j = \text{diag}(\gamma_j(c_1), \dots, \gamma_j(c_{\mathbf{a}})), \quad V = \begin{bmatrix} b_1 & \dots & b_{\mathbf{a}} \end{bmatrix}.$$

Osserviamo che se T ha rango multilineare $(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{a})$, per il Lemma 2.2.13 le matrici U, V sono invertibili, in particolare ma D_j è invertibile solo se $\gamma_j(c_i) \neq 0$ per ogni $i = 1, \dots, \mathbf{a}$. Fissiamo due funzionali $\gamma_1, \gamma_2 \in C^*$ tali che

- (i) Per ogni $j \in \{1, 2\}$, vale $\gamma_j(c_i) \neq 0$ per ogni $i = 1, \dots, \mathbf{a}$, da cui $T(\gamma_j)$ è invertibile.
- (ii) I rapporti $\lambda_i = \frac{\gamma_1(c_i)}{\gamma_2(c_i)}$ sono a due a due distinti.

Per comodità fissiamo $\gamma = \gamma_j$, e mostriamo la (i). Siccome $\{c_1, \dots, c_{\mathbf{a}}\}$ è una base per C , nessuno dei vettori c_i è nullo. Per ogni c_i , consideriamo l'insieme dei funzionali che si annullano con c_i

$$H_i := c_i^\perp = \{\gamma \in C^* \mid \gamma(c_i) = 0\},$$

che forma un iperpiano in C^* (la sua dimensione segue dalla formula della dimensione di un annullatore). Siccome $\mathbb{K}$ è infinito lo spazio C^* non è unione finita di sottospazi propri, allora esiste un funzionale $\gamma \in C^* \setminus \bigcup_{i=1}^{\mathbf{a}} H_i$ non banale. Per questa scelta, si ha che $\gamma(c_i) \neq 0$ per ogni i . Allora la matrice D_j è invertibile, da cui anche $T(\gamma_j)$ lo è, per ogni $j \in \{1, 2\}$. Da cui,

$$\begin{aligned} T(\gamma_1)T(\gamma_2)^{-1} &= (UD_1V^T)(UD_2V^T)^{-1} = UD_1V^TV^{-T}D_2^{-1}U^{-1} \\ &= UD_1D_2^{-1}U^{-1}, \end{aligned}$$

in altre parole, $T(\gamma_1)T(\gamma_2)^{-1}$ è diagonalizzabile, con autovettori, dati dalla matrice U , univocamente determinati a meno di permutazione e riscalamento.

A questo punto possiamo mostrare la (ii), ovvero vediamo che i rapporti $\frac{\gamma_1(c_i)}{\gamma_2(c_i)}$ sono distinti. Se per assurdo $\frac{\gamma_1(c_i)}{\gamma_2(c_i)} = \frac{\gamma_1(c_k)}{\gamma_2(c_k)}$ per certi $i, k \in \{1, \dots, \mathbf{a}\}$, si avrebbe che

$$\gamma_1(c_i)\gamma_2(c_k) = \gamma_1(c_k)\gamma_2(c_i).$$

Sfruttando la linearità di γ_1 , troveremmo

$$\gamma_1(c_i\gamma_2(c_k) - c_k\gamma_2(c_i)) = 0.$$

Siccome γ_1 e γ_2 non si annullano sui vettori c_i e c_k , allora $c_i\gamma_2(c_k) - c_k\gamma_2(c_i) \notin \gamma_1^\perp$, quindi necessariamente $c_i\gamma_2(c_k) - c_k\gamma_2(c_i) = 0$, in quanto l'unico elemento fuori da $\gamma_1^\perp$ che viene mandato in zero da γ_1 è il vettore nullo. Ma essendo c_i e c_k linearmente indipendenti, le costanti $\gamma_2(c_k), \gamma_2(c_i)$ sarebbero nulle, che contraddirebbe la (i).

Reference?

Ripetendo questo ragionamento su A e poi su B otteniamo l'unicità della fattorizzazione. Osserviamo che la stima dell'enunciato segue direttamente dal Teorema di Kruskal. $\square$

Enunciamo il permutation lemma, dimostrato da Kruskal nell'articolo originale, e di fondamentale importanza nella dimostrazione del Teorema di Kruskal.

Lemma 2.2.14 (Permutation lemma). *Siano $\mathcal{S} = \{p_1, \dots, p_r\}$ e $\tilde{\mathcal{S}} = \{q_1, \dots, q_r\}$ due insiemi di punti in $\mathbb{P}W$ a due a due distinti (i.e. tali che $\mathbf{k}_S \geq 2$) e supponiamo che $\langle \tilde{\mathcal{S}} \rangle = W$. Se ogni iperpiano $H \subset \mathbb{P}W$ che contiene almeno $\dim(H) + 1$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$ è tale che $\#(\mathcal{S} \cap H) \geq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap H)$, allora $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.*

Osservazione 2.2.15. Fissata una base per W e rappresentati i punti di $\mathcal{S}$ e $\tilde{\mathcal{S}}$ con due matrici M e $\tilde{M}$, l'ipotesi si può rifrasare con la formulazione originale (indichiamo con $\text{nnz}(\cdot)$ la funzione che restituisce il numero di elementi non zero di un vettore). Ossia, per ogni vettore $x \in \mathbb{R}^w$ tale che $\text{nnz}(\tilde{M}^\top x) < r - \text{rank}(\tilde{M}) + 1$ allora vale che $\text{nnz}(\tilde{M}x) \geq \text{nnz}(M^\top x)$. Per vedere questa corrispondenza, bisogna pensare al vettore x come un punto in W^* che dà un'equazione di H . Gli elementi nulli del vettore $\tilde{M}^\top$ corrispondono alle colonne che fanno zero quando accoppiate con x , cioè che soddisfano un'equazione di H ; in altre parole sono punti dell'iperpiano H . Inoltre, l'ipotesi $\langle \mathcal{S} \rangle = W$, che motiveremo meglio a breve, implica che $\text{rank}(\tilde{M}) = w$.

Definizione 2.2.16 (Concise tensor). Un tensore $T \in A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$ si dice *1-concise* se non esiste un sottospazio proprio $A'_1 \subseteq A_1$ tale che $T \in A'_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$. Similmente, definiamo la i -conciseness per $i \in \{2, \dots, n\}$. Un tensore è detto *concise* se è i -concise per ogni i .

Osservazione 2.2.17. In altre parole T è concise se non è contenuto in nessun sottospazio proprio $A'_1 \otimes A'_2 \otimes \dots \otimes A'_n \subset A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$. Possiamo pensare a i tensori concise come tensori che usano tutte le dimensioni degli spazi A_i .

Osservazione 2.2.18. Tale proprietà giocherà un ruolo chiave nella dimostrazione del Teorema di Kruskal, dove supporremo che $\langle \mathcal{S}_{A_k} \rangle = A_k$; a questo scopo abbiamo indebolito il permutation lemma con l'ipotesi $\langle \mathcal{S} \rangle = W$ (che non era presente nell'enunciato di Kruskal). La prossima proposizione afferma che tale restrizione è ben posta, ed esclude casi banali dalla dimostrazione del teorema di Kruskal.

Proposizione 2.2.19 (Tensori concise e rango). *Sia $n > 2$. Sia $T \in A_1 \otimes \dots \otimes A_n$ di rango r . Diciamo che $T \in A'_1 \otimes \dots \otimes A'_n$, dove $A'_j \subseteq A_j$ con almeno un'inclusione*

propria. Allora ogni espressione $T = \sum_{i=1}^{\rho} u_{1i} \otimes \cdots \otimes u_{ni}$ con qualche $u_{sj} \notin A'_s$ ha $\rho > r$.

Osservazione 2.2.20. In altre parole, se T non è concisa, allora $\rho > r$.

Dimostrazione. Scegliamo dei complementari A''_t tali che $A_t = A'_t \oplus A''_t$. Assumiamo per assurdo che $\rho = r$ e scriviamo $u_{tj} = u'_{tj} + u''_{tj}$, dove $u'_{tj} \in A'_t$ e $u''_{tj} \in A''_t$. Allora

$$T = \sum_{i=1}^{\rho} (u'_{1i} + u''_{1i}) \otimes \cdots \otimes (u'_{ni} + u''_{ni}) = \sum_{i=1}^{\rho} u'_{1i} \otimes \cdots \otimes u'_{ni} + R,$$

dove R è il tensore che contiene i termini “misti” dati dai prodotti tra i fattori u'_{sj} e u''_{tj} oppure u''_{sj} e u''_{tj} , appartenenti ai rispettivi sottospazi $A'_s \otimes A''_t$ e $A''_s \otimes A''_t$, cioè

$$(2.7) \quad R = \sum_{j=1}^{\rho} u''_{1j} \otimes (u'_{2j} \otimes \cdots \otimes u'_{nj}) + \dots + \sum_{j=1}^{\rho} u''_{1j} \otimes \cdots \otimes u''_{nj}.$$

Ma siccome $T \in A'_1 \otimes \cdots \otimes A'_n$, si deve avere che $R = 0$, ovvero i termini di R si proiettano nel vettore nullo. Assumiamo senza perdita di generalità che $A'_1 \subsetneq A_1$ sia propria, dunque $u''_{1j_0} \neq 0$ per un certo j_0 . Osserviamo che in R è presente l'espressione $\sum_{j=1}^r u''_{1j} \otimes (u'_{2j} \otimes \cdots \otimes u'_{nj}) = 0$, ma tutti i termini $u'_{2j} \otimes \cdots \otimes u'_{nj}$ sono linearmente indipendenti nel sottospazio $A'_2 \otimes \cdots \otimes A'_n$ (altrimenti T si potrebbe scrivere con meno di r termini, che contraddirebbe la minimalità di r). Allora gli u'_{1j} sono tutti nulli, che è assurdo. $\square$

why?

potrebbe non bastare

Per dimostrare il Lemma 2.2.14 abbiamo bisogno di un piccolo risultato insiemistico

Lemma 2.2.21. *Dati tre insiemi A, B e C di cardinalità finita tali che $C \subseteq B$, si ha*

$$\#(A \cap (B \setminus C)) = \#(A \cap B) - \#(A \cap B \cap C).$$

Dimostrazione. Sviluppando

$$A \cap (B \setminus C) = A \cap (B \cap C^c) = (A \cap B) \cap C^c = (A \cap B) \setminus C,$$

da cui

$$\#((A \cap B) \setminus C) = \#(A \cap B) - \#(A \cap B \cap C),$$

dove abbiamo usato che $\#(X \setminus Y) = \#X - \#(X \cap Y)$. $\square$

Dimostrazione del permutation lemma. Osserviamo prima che sostituendo nell'ipotesi “iperpiani” con “punti”, la tesi segue immediatamente: per ogni punto $P \in \tilde{\mathcal{S}}$ tale che $1 = \#(\mathcal{S} \cap \{P\}) = \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap \{P\})$, allora $\mathcal{S} \cap \{P\} = \tilde{\mathcal{S}} \cap \{P\}$, ovvero $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$, poiché i punti di $\mathcal{S}$ sono distinti. Consideriamo la seguente proprietà $(\mathcal{P}_{k+1})$: i $(k+1)$ -piani M che contengono almeno $k+2$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$, soddisfano $\#(\mathcal{S} \cap M) \geq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M)$. Vediamo che lo stesso vale per i k -piani $(\mathcal{P}_k)$. Una volta dimostrato ciò, sapendo per ipotesi che la proprietà sopra valga per gli iperpiani (ovvero piani di dimensione $\dim(\mathbb{P}W) - 1 = w - 2$), possiamo costruire una catena di implicazioni dagli iperpiani fino ai punti, e ottenere la tesi:

$$\mathcal{P}_{w-2} \implies \mathcal{P}_{w-3} \implies \mathcal{P}_{w-4} \implies \cdots \implies \mathcal{P}_1 \implies \mathcal{P}_0 \implies \mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}},$$

dove la proprietà $\mathcal{P}_0$ corrisponde a quella detta inizialmente per i punti.

Fissiamo un k -piano L contenente $\mu \geq k + 1$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$, e denotiamo con $\{M_\alpha\}$ l'insieme dei piani di dimensione $k+1$ che contengono L e almeno $\mu+1$ elementi di $\tilde{\mathcal{S}}$. È possibile costruire un tale piano M_α prendendo il sottospazio generato da L e un punto di $\tilde{\mathcal{S}}$ non appartenente a L . Osserviamo che $\#\{M_\alpha\} \geq 2$, cioè ci sono almeno due piani distinti contenenti L : se fosse $\#\{M_\alpha\} = 0$, non esisterebbero punti di $\tilde{\mathcal{S}}$ fuori da L , cioè $\mathcal{S} \subset L$, mentre se $\#\{M_\alpha\} = 1$, $\tilde{\mathcal{S}}$ sarebbe contenuto interamente nell'unico k -piano M_α . In ogni caso, $\tilde{\mathcal{S}}$ sarebbe contenuto in un sottospazio di dimensione al più $w - 2$, ma ciò è impossibile perché $\langle \tilde{\mathcal{S}} \rangle = W$, quindi $\mathbb{P}W$, che ha dimensione $w - 1$, è generato dai punti di $\tilde{\mathcal{S}}$. Dalla costruzione segue inoltre che ogni $(k+1)$ -piano M_α contiene almeno $\mu + 1 \geq k + 2$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$, quindi applicando l'ipotesi induttiva troviamo

$$(2.8) \quad \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha) \leq \#(\mathcal{S} \cap M_\alpha).$$

Osserviamo che

$$(2.9) \quad \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap (M_\alpha \setminus L)) = r,$$

$$(2.10) \quad \#(\mathcal{S} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\mathcal{S} \cap (M_\alpha \setminus L)) \leq r.$$

La prima segue perché ogni punto di $\tilde{\mathcal{S}}$ che non appartiene a L sta esattamente in un piano M_α , mentre la seconda segue perché ogni punto di $\mathcal{S}$ non in L sta in al più un piano M_α . Dal Lemma 2.2.21 otteniamo l'identità (che vale anche per $\tilde{\mathcal{S}}$),

sto pensando a
un modo di ri-
scrivere questo

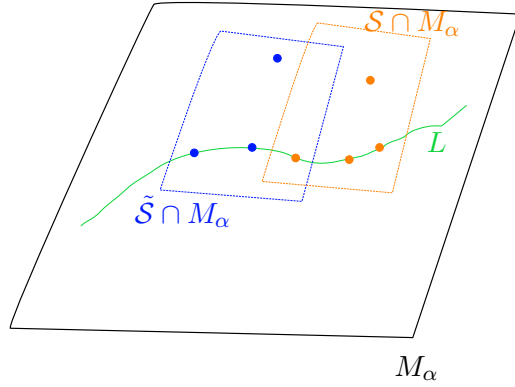


Figura 2.2: Interpretazione geometrica della costruzione nel caso $k = 1$ (L è una retta, e gli M_α sono piani). In questo caso L contiene almeno $\mu \geq k + 1 = 2$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$, e M_α contiene almeno $\mu + 1 \geq k + 2 = 3$ di $\tilde{\mathcal{S}}$; per ipotesi induttiva, $3 \leq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha) \leq \#(\mathcal{S} \cap M_\alpha)$. A priori i punti di $\mathcal{S}$ potrebbero non intersecare L , ma attraverso un conteggio troviamo che $2 \leq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) \leq \#(\mathcal{S} \cap L)$.

$$\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap (M_\alpha \setminus L)) = \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha) - \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha \cap L) = \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha) - \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L),$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo il contenimento $L \subseteq M_\alpha$. Sostituendola nelle Equazioni (2.9) e (2.10) troviamo

$$\begin{aligned} (1 - \#\{M_\alpha\})\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha) &= r, \\ (1 - \#\{M_\alpha\})\#(\mathcal{S} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\mathcal{S} \cap M_\alpha) &\leq r. \end{aligned}$$

Mettendole insieme e applicando l'Equazione (2.8) otteniamo

$$\begin{aligned} (1 - \#\{M_\alpha\})\#(\mathcal{S} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\mathcal{S} \cap M_\alpha) &\leq (1 - \#\{M_\alpha\})\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap M_\alpha) \\ &\leq (1 - \#\{M_\alpha\})\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) + \sum_{\alpha} \#(\mathcal{S} \cap M_\alpha), \end{aligned}$$

semplificando le sommatorie, e usando che $(1 - \#\{M_\alpha\}) < 0$, troviamo

$$\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) \leq \#(\mathcal{S} \cap L).$$

□

Introduciamo un ultimo lemma valido in generale:

Lemma 2.2.22. *Sia $T \in A \otimes B$ un tensore di rango r che ammette due espressioni $T = a_1 \otimes b_1 + \dots + a_r \otimes b_r$ e $T = a_1 \otimes b_{\sigma(1)} + \dots + a_r \otimes b_{\sigma(r)}$, dove $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ è una permutazione. Allora $\sigma = \text{Id}$.*

Dimostrazione. Riscriviamo T come

$$T = u_1 \otimes b_1 + \dots + u_r \otimes b_r = u_1 \otimes b_{\sigma(1)} + \dots + u_r \otimes b_{\sigma(r)},$$

se e solo se

$$u_1 \otimes (b_{\sigma(1)} - b_1) + \dots + u_r \otimes (b_{\sigma(r)} - b_r) = 0.$$

Da cui, $b_{\sigma(j)} = b_j$ per ogni $j \in \{1, \dots, r\}$, allora $\sigma = \text{Id}$. $\square$

Siamo ora pronti a dimostrare il Teorema 2.2.8.

Dimostrazione del Teorema di Kruskal. Dalla Proposizione 2.2.19 possiamo supporre che T sia conciso, ovvero che A, B, C coincidano con i sottospazi generati da $\tilde{\mathcal{S}}_A, \tilde{\mathcal{S}}_B, \tilde{\mathcal{S}}_C$, rispettivamente. Date quindi due decomposizioni

$$(2.11) \quad T = \sum_{j=1}^r u_j \otimes v_j \otimes w_j = \sum_{j=1}^r \tilde{u}_j \otimes \tilde{v}_j \otimes \tilde{w}_j$$

di lunghezza r , con la prima decomposizione che soddisfa le ipotesi del teorema, vogliamo mostrare che sono uguali. Notiamo che, quando l'unicità della decomposizione di lunghezza r è verificata, il rango di T è r ; infatti, se sopra apparisse una decomposizione di lunghezza $r - 1$, potremmo ricostruirne una di lunghezza r rimpiazzando $\tilde{u}_1 \otimes \tilde{v}_1 \otimes \tilde{w}_1$ con $\frac{1}{2}\tilde{u}_1 \otimes \tilde{v}_1 \otimes \tilde{w}_1 + \frac{1}{2}\tilde{u}_1 \otimes \tilde{v}_1 \otimes \tilde{w}_1$. Mostriamo prima che $\mathcal{S}_A = \tilde{\mathcal{S}}_A$, $\mathcal{S}_B = \tilde{\mathcal{S}}_B$ e $\mathcal{S}_C = \tilde{\mathcal{S}}_C$. Per simmetria basta mostrare l'ultima affermazione, sfruttando il permutation lemma. Consideriamo un iperpiano $H \subset \mathbb{P}C$ tale che $\#(\tilde{\mathcal{S}}_C \cap H) \geq c - 1$, allora

$$(2.12) \quad \#(\mathcal{S}_C \cap H) \geq \#(\tilde{\mathcal{S}}_C \cap H),$$

le ipotesi sono garantite dall'Osservazione 2.2.9 e dal fatto che $\langle \tilde{\mathcal{S}}_C \rangle = C$. Definiamo il numero $S := \#(\mathcal{S}_C \not\subset H)$ dei punti di $\mathcal{S}_C$ non contenuti in H , e scomponiamo

$$T = \sum_{j=1}^r u_j \otimes v_j \otimes w_j = \sum_{\sigma=1}^S u_\sigma \otimes v_\sigma \otimes w_\sigma + \sum_{\mu=S+1}^r u_\mu \otimes v_\mu \otimes w_\mu,$$

dove abbiamo riordinato gli indici j affinché i primi S dei $[w_j]$ non stiano in H . L'Equazione (2.12) si può riformulare nel modo seguente

$$\#(\tilde{\mathcal{S}}_C \not\subset H) \geq \#(\mathcal{S}_C \not\subset H) = S,$$

sostituendo $\#(\mathcal{S}_C \cap H) = r - \#(\mathcal{S}_C \not\subset H)$ e $\#(\tilde{\mathcal{S}}_C \cap H) = r - \#(\tilde{\mathcal{S}}_C \not\subset H)$. Fissiamo un funzionale $h \in \hat{H}^\perp$ non nullo, e consideriamo la valutazione di T in h ,

$$T(h) = \sum_{\sigma=1}^S u_\sigma \otimes v_\sigma h(w_\sigma) \in A \otimes B \simeq \mathbb{R}^{a \times b},$$

dove nessuno dei $h(w_\sigma)$ è nullo. In particolare,

$$\#(\tilde{\mathcal{S}}_C \not\subset H) \geq \text{rank}(T(h)).$$

Rappresentando $T(h)$ in $\mathbb{K}^{a \times b}$ tramite il passaggio alle coordinate, troviamo

$$T(h) = U_S D V_S^*,$$

dove $U_S = [u_1 | \dots | u_S] \in \mathbb{K}^{a \times S}$, $V_S = [v_1 | \dots | v_S] \in \mathbb{K}^{b \times S}$ e $D = \text{diag}(h(w_1), \dots, h(w_S))$ è di taglia $S \times S$ ed invertibile. Per la disuguaglianza di Sylvester [16, Pag. 12]

$$\begin{aligned} \text{rank}(T(h)) &= \text{rank}(U_S D V_S^*) = \text{rank}(U_S D) + \text{rank}(V_S^*) - S \\ &\geq \dim \langle u_\sigma \rangle_{\sigma=1}^S + \dim \langle v_\sigma \rangle_{\sigma=1}^S - S. \end{aligned}$$

Per definizione di k -rango, valgono $\dim \langle u_\sigma \rangle \geq \min\{S, \mathbf{k}_{S_A}\}$ e $\dim \langle v_\sigma \rangle \geq \min\{S, \mathbf{k}_{S_B}\}$. Mettendo insieme queste ultime stime,

$$(2.13) \quad \#(\tilde{\mathcal{S}}_C \not\subset H) \geq \min\{S, \mathbf{k}_{S_A}\} + \min\{S, \mathbf{k}_{S_B}\} - S.$$

Questo concluderebbe se sapessimo che $S \leq \min\{\mathbf{k}_{S_A}, \mathbf{k}_{S_B}\}$. Riscrivendo l'Equazione (2.3) dell'ipotesi, troviamo

$$(2.14) \quad r - \mathbf{k}_{S_C} + 1 \leq \mathbf{k}_{S_A} + \mathbf{k}_{S_B} - r - 1.$$

Siccome $\#(\tilde{\mathcal{S}}_C \cap H) \geq c - 1$, dall'equazione sopra otteniamo

$$\begin{aligned}
 \#(\tilde{\mathcal{S}}_C \not\subset H) &= r - \#(\tilde{\mathcal{S}}_C \cap H) \\
 &\leq r - (c - 1) \\
 (2.15) \quad &\leq r - (\mathbf{k}_{\mathcal{S}_C} - 1) \quad \text{dato che } c - 1 \geq \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C} - 1, \\
 &\leq \mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} - r - 1.
 \end{aligned}$$

A questo punto possiamo combinare le limitazioni trovate nell'Equazione (2.13) e (2.15),

$$(2.16) \quad \mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} - r - 1 \geq \#(\tilde{\mathcal{S}}_C \not\subset H) \geq \min\{S, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_A}\} + \min\{S, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B}\} - S.$$

Se fosse $S \geq \min\{\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A}, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B}\}$, avremmo

$$\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} - r - 1 \geq \mathbf{k}_{\mathcal{S}_A} + \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} - S$$

ovvero $-r - 1 \geq -S$ cioè $r + 1 \leq S$, il che è assurdo. Quindi $S \leq \min\{\mathbf{k}_{\mathcal{S}_A}, \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B}\}$, e dal permutation lemma segue l'uguaglianza $\mathcal{S}_C = \tilde{\mathcal{S}}_C$.

Supponiamo ora di avere due scritture di T che differiscono da due permutazioni degli indici tramite $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_r$:

$$\begin{aligned}
 T &= u_1 \otimes v_1 \otimes w_1 + \dots + u_r \otimes v_r \otimes w_r \\
 &= u_1 \otimes v_{\sigma(1)} \otimes w_{\tau(1)} + \dots + u_r \otimes v_{\sigma(r)} \otimes w_{\tau(r)}.
 \end{aligned}$$

Se $\sigma = \tau$, possiamo porre $a_j = u_j$, $b_j = v_j \otimes w_j$ e applicare il Lemma 2.2.22.

Se $\sigma \neq \tau$, allora esiste il più piccolo indice $j_0 \in \{1, \dots, r\}$ tale che $\sigma(j_0) =: s_0 \neq t_0 := \tau(j_0)$. Affermiamo che esistano due sottoinsiemi $S, T \subset \{1, \dots, r\}$ con le seguenti proprietà:

- (i) $s_0 \in S, t_0 \in T$,
- (ii) $S \cap T = \emptyset$,
- (iii) $\#S \leq r - \mathbf{k}_{\mathcal{S}_B} + 1$, $\#T \leq r - \mathbf{k}_{\mathcal{S}_C} + 1$, e
- (iv) Esistono due iperpiani $\hat{H}_S \subset B$ e $\hat{H}_T \subset C$ tali che
 - $s_0 \notin \hat{H}_S$ e $t_0 \notin \hat{H}_T$.
 - I sottospazi $\langle v_j \mid j \in S^c \rangle$ e $\langle w_j \mid j \in T^c \rangle$ sono contenuti negli iperpiani $\hat{H}_S$ e $\hat{H}_T$ rispettivamente.

Qui, $S^c = \{1, \dots, r\} \setminus S$. L'idea è costruire due iperpiani $\hat{H}_S$ e $\hat{H}_T$ che separino v_{s_0} da v_{t_0} e w_{s_0} da w_{t_0} come in Figura 2.3, per trovare un funzionale che annulli T , da cui poi trovare un assurdo violando l'ipotesi di Kruskal.

Partiamo da costruire un iperpiano $\hat{H}_T$ che soddisfi la (iv). Fissiamo una base $\mathcal{C}$ di C tale che $\{w_{t_0}, w_{s_0}\} \subset \mathcal{C}$, e definiamo il sottospazio $\hat{H}_T := \langle \mathcal{C} \setminus \{w_{t_0}\} \rangle$ di dimensione $c - 1$. Possiamo riscrivere $\hat{H}_T = \langle w_j \mid j \in T^c \rangle$, dove T^c è l'insieme dei $c - 1$ indici di supporto tali che $t_0 \notin T$. Dalla definizione di k -rango, vale $c \geq k_{S_C}$, dunque $\#T^c \geq k_{S_C} - 1$. Questo assicura che $\#T$ sia strettamente limitata da k_{S_B} , in quanto

$$\#T = r - \#T^c \leq r - k_{S_C} + 1 \leq k_{S_A} + k_{S_B} - r - 1 \leq k_{S_B} - 1.$$

La penultima disuguaglianza segue dall'Equazione (2.14), mentre l'ultima segue da $k_{S_A} \leq r$. Procediamo ora a costruire $\hat{H}_S$. Consideriamo il sottospazio $V_T := \langle v_j \mid j \in T \rangle$, che dalla stima su $\#T$ ha dimensione al più $k_{S_B} - 1$. Osserviamo che $v_{s_0} \notin V_T$; se così non fosse, l'insieme $\{s_0\} \cup T$ conterrebbe al più k_{S_B} vettori, ma il vettore v_{s_0} sarebbe linearmente dipendente rispetto ai vettori $\{v_j \mid j \in T\}$, che contraddirebbe la definizione di k -rango. Da cui, completando il sottospazio $\langle v_j \mid j \in T \rangle$ ad altri vettori in $\pi^{-1}(\mathcal{S}_B)$, possiamo trovare un iperpiano $\hat{H}_S \subset B$ contenente $\langle v_t \mid t \in T \rangle$ ma non v_{s_0} . Sia ora $S^c := \{j \mid v_j \in \hat{H}_S\}$. Similmente a quanto visto per T , valgono $\#S^c \geq k_{S_B} - 1$, dunque $\#S \leq r - k_{S_B} + 1$. Dalla costruzione segue che $T \subseteq S^c$, da cui $S \cap T = \emptyset$. Allora S e T hanno le proprietà desiderate.

la figura va sistemata, lo farò alla fine

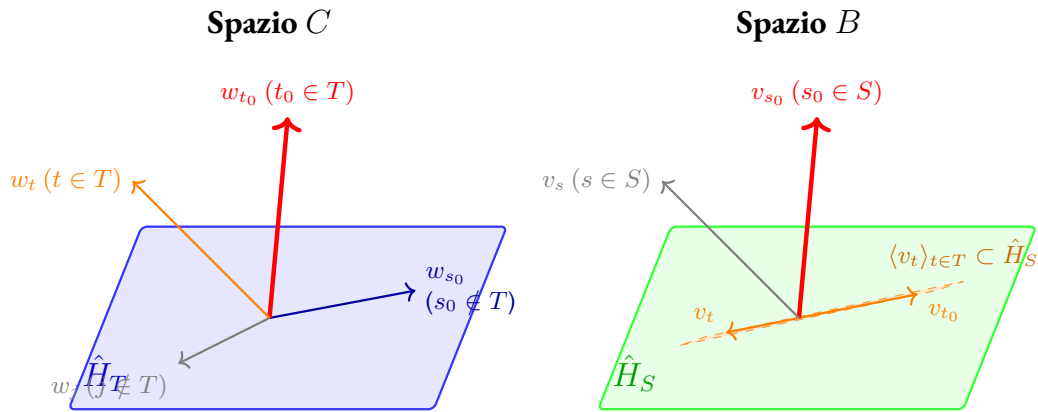


Figura 2.3: Rappresentazione della costruzione degli iperpiani $\hat{H}_T \subset C$ e $\hat{H}_S \subset B$ e della separazione degli indici nella dimostrazione del Teorema di Kruskal.

2 Unicità della fattorizzazione CP

La formula delle dimensioni dell'ortogonale assicura che esista un elemento non banale in $\hat{H}_S^\perp \times \hat{H}_S^\perp$, infatti

$$\dim(\hat{H}_S^\perp \times \hat{H}_S^\perp) = \dim(\hat{H}_S^\perp) \dim(\hat{H}_S^\perp) = (\mathbf{b} - (\mathbf{b} - 1))(\mathbf{c} - (\mathbf{c} - 1)) = 1.$$

Notiamo che per costruzione $T|_{\hat{H}_S^\perp \times \hat{H}_T^\perp} = 0$: preso l'unico elemento non zero $(\beta, \gamma) \in \hat{H}_S^\perp \times \hat{H}_T^\perp$, si ha

$$\begin{aligned} 0 = T(\beta, \gamma) &= \sum_{j=1}^r u_j \beta(v_j) \gamma(w_j) \\ &= \sum_{j=1}^r u_j \beta(v_{\sigma(j)}) \gamma(w_{\tau(j)}) = \sum_{j \in \mathcal{J}} u_j \beta(v_{\sigma(j)}) \gamma(w_{\tau(j)}), \end{aligned}$$

dove $\mathcal{J} = \{j \mid \sigma(j) \in S, \tau(j) \in T\} \supseteq \{j \mid \sigma(j) \neq \tau(j)\}$ è non vuoto, in quanto contiene almeno j_0 , e ha cardinalità limitata da $\#S$ e $\#T$. Analizziamo meglio l'espressione sopra. Nel caso della prima sommatoria tutti i termini $\beta(v_j) \gamma(w_j)$ sono nulli. Se così non fosse, esisterebbe un indice j tale per cui $\beta(v_j) \neq 0$ e $\gamma(w_j) \neq 0$, ma ciò accadrebbe, per definizione di annullatore, se e solo se $v_j \notin \hat{H}_S$ (cioè $j \in S$) e $w_j \notin \hat{H}_T$ (cioè $j \in T$), ma ciò accade se e solo se $j \in S \cap T = \emptyset$. Nella seconda riga, similmente, un addendo è non nullo se $v_{\sigma(j)} \notin \hat{H}_S$ e $w_{\tau(j)} \notin \hat{H}_T$, cioè $j \in \mathcal{J}$. Allora esiste una combinazione lineare non banale tra gli elementi u_j per gli indici $j \in \mathcal{J}$, ma $\#\mathcal{J} \leq \min\{\#S, \#T\} \leq \min\{r - \mathbf{k}_{S_B} + 1, r - \mathbf{k}_{S_C} + 1\}$, che è minore di $\mathbf{k}_{S_A}$, che produce l'assurdo, perché per lineare indipendenza e definizione di k -rango, questi dovrebbero essere almeno $\mathbf{k}_{S_A}$. Infatti, se fosse $\mathbf{k}_{S_A} \geq \min\{r - \mathbf{k}_{S_B} + 1, r - \mathbf{k}_{S_C} + 1\}$, si avrebbero

$$r - \mathbf{k}_{S_B} + 1 \geq \mathbf{k}_{S_A},$$

$$r - \mathbf{k}_{S_C} + 1 \geq \mathbf{k}_{S_A}.$$

Sommando le disequazioni troveremmo $2r + 2 \geq \mathbf{k}_{S_A} + \mathbf{k}_{S_B} + \mathbf{k}_{S_A}$, che violerebbe l'ipotesi. Da cui $\sigma = \tau$, che completa la dimostrazione. □

La condizione di Kruskal è sufficiente ma non necessaria. Il seguente risultato fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente:

Teorema 2.2.23. *Dato un tensore $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ tale per cui*

$$\min_j \{ \mathbf{R}(U_d \odot \dots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \dots \odot U_1) \} < r,$$

allora la fattorizzazione $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ non è essenzialmente unica.

Osservazione 2.2.24. Nel 1977 Kruskal dimostra l'unicità della fattorizzazione CP nel caso 3-dimensionale con un argomento di 40 pagine [19], di non semplice lettura. La sua idea è stata riadattata da diversi matematici, e attualmente abbiamo due dimostrazioni brevi che sfruttano il permutation lemma, ma che seguono idee diverse. La prima riscrittura, ad opera di Stegeman e Sidiropoulos [25] era 16 pagine, ed è stata di seguito riadattata da Landsberg [21] in un argomento geometrico di poche pagine, che abbiamo presentato in questo elaborato. La seconda rielaborazione, ad opera di Rhodes (circa 9 pagine) in [22] utilizza un approccio diverso, che non discuteremo. Il caso generale, dimostrato da Sidiropoulos e Bro [23] si ottiene (in maniera non ovvia) riconducendosi al caso 3-dimensionale, abbiamo ritenuto più interessante trattare solamente il caso in dimensione bassa.

forse è semplice da dimostrare, se avanza tempo fare

ACRONIMI

ALS	Alternating Least Squares
APA	Arbitrary Precision Approximating
CP	Canonical Polyadic Decomposition
SVD	Singular Value Decomposition

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. M. Atkinson e N. Stephens. «On the maximal multiplicative complexity of a family of bilinear forms». *Linear Algebra and its applications* 27, 1979, pp. 1–8.
2. G. Ballard e T. G. Kolda. *Tensor Decompositions for Data Science*. Cambridge University Press, 2025. URL: <https://tensortextbook.com>.
3. J. M. F. ten Berge. «Simplicity and typical rank results for three-way arrays». *Psychometrika* 76:1, 2011, pp. 3–12. DOI: [10.1007/s11336-010-9193-1](https://doi.org/10.1007/s11336-010-9193-1).
4. J. M. F. ten Berge. «The typical rank of tall three-way arrays». *Psychometrika* 65:4, 2000, pp. 525–532. DOI: [10.1007/BF02296342](https://doi.org/10.1007/BF02296342).
5. J. M. F. ten Berge e H. A. L. Kiers. «Simplicity of core arrays in three-way principal component analysis and the typical rank of $p \times q \times 2$ arrays». *Linear Algebra and its Applications* 294:1–3, 1999, pp. 169–179. DOI: [10.1016/S0024-3795\(99\)00057-9](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(99)00057-9).
6. J. M. F. ten Berge, N. D. Sidiropoulos, e R. Rocci. «Typical rank and INDSCAL dimensionality for symmetric three-way arrays of order $I \times 2 \times 2$ or $I \times 3 \times 3$ ». *Linear Algebra and its Applications* 388, 2004, pp. 363–377. DOI: [10.1016/j.laa.2004.03.009](https://doi.org/10.1016/j.laa.2004.03.009).
7. J. M. F. ten Berge e A. Stegeman. «Symmetry transformations for square sliced three-way arrays, with applications to their typical rank». *Linear Algebra and its Applications* 418:1, 2006, pp. 215–224. DOI: [10.1016/j.laa.2006.02.002](https://doi.org/10.1016/j.laa.2006.02.002).
8. P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi. *Algebraic complexity theory*. Vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.
9. V. Choulakian. «Some properties of the PARAFAC model». *Journal of Chemometrics* 24:7–8, 2010, pp. 483–490. DOI: [10.1002/cem.1310](https://doi.org/10.1002/cem.1310).

10. D. Coppersmith e S. Winograd. «Matrix multiplication via arithmetic progressions». *Journal of Symbolic Computation* 9:3, 1990. Computational algebraic complexity editorial, pp. 251–280. ISSN: 0747-7171. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0747-7171\(08\)80013-2](https://doi.org/10.1016/S0747-7171(08)80013-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717108800132>.
11. L. DeLathauwer. «A Link between the Canonical Decomposition in Multilinear Algebra and Simultaneous Matrix Diagonalization». *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 28:3, 2006, pp. 642–666. DOI: [10.1137/040608830](https://doi.org/10.1137/040608830). eprint: <https://doi.org/10.1137/040608830>. URL: <https://doi.org/10.1137/040608830>.
12. C. Eckart e G. Young. «The approximation of one matrix by another of lower rank». *Psychometrika* 1:3, 1936, pp. 211–218.
13. S. Friedland. «On the generic rank of 3-tensors». *Linear Algebra and its Applications* 436:3, 2012, pp. 478–497. DOI: [10.1016/j.laa.2011.08.031](https://doi.org/10.1016/j.laa.2011.08.031).
14. J.D. Garrett. «garrettj403/SciencePlots». Ver. 1.0.9, 2021. DOI: [10.5281/zenodo.4106649](https://doi.org/10.5281/zenodo.4106649). URL: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4106649>.
15. J. Håstad. «Tensor rank is NP-complete». In: *International colloquium on automata, languages, and programming*. Springer. 1989, pp. 451–460.
16. R. A. Horn e C. R. Johnson. *Matrix analysis*. Cambridge university press, 2012.
17. J. JáJá. «Optimal evaluation of pairs of bilinear forms». *SIAM Journal on Computing* 8:3, 1979, pp. 443–462. DOI: [10.1137/0208037](https://doi.org/10.1137/0208037).
18. J.B. Kruskal. «Rank, decomposition, and uniqueness for 3-way and N -way arrays». In: *Multiway and Random Data Analysis*. A cura di R. Coppi e S. Bolasco. North-Holland, 1989, pp. 7–18.
19. J.B. Kruskal. «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics». *Linear Algebra and its Applications* 18:2, 1977, pp. 95–138. ISSN: 0024-3795. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024379577900696>.
20. J.M. Landsberg. «Geometry and complexity theory». *NSF Award Number 1405348. Directorate for Mathematical and Physical Sciences* 14:1405348, 2015, p. 5348.

21. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
22. J. A. Rhodes. *A concise proof of Kruskal's theorem on tensor decomposition*. 2009. arXiv: [0901.1796](https://arxiv.org/abs/0901.1796) [math.RA]. URL: <https://arxiv.org/abs/0901.1796>.
23. N. D. Sidiropoulos e R. Bro. «On the uniqueness of multilinear decomposition of N-way arrays». *Journal of Chemometrics: A Journal of the Chemometrics Society* 14:3, 2000, pp. 229–239.
24. V. de Silva e L.-H. Lim. *Tensor rank and the ill-posedness of the best low-rank approximation problem*. 2008. arXiv: [math/0607647](https://arxiv.org/abs/math/0607647) [math.NA]. URL: <https://arxiv.org/abs/math/0607647>.
25. A. Stegeman e N. D. Sidiropoulos. «On Kruskal's uniqueness condition for the Candecomp/Parafac decomposition». *Linear Algebra and its Applications* 420:2, 2007, pp. 540–552. ISSN: 0024-3795. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.laa.2006.08.010>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024379506003855>.
26. T. Sumi, T. Sakata, e M. Miyazaki. «Typical ranks for $m \times n \times (m-1)n$ tensors with $m \leq n$ ». *Linear Algebra and its Applications* 438:2, 2013, pp. 953–958. DOI: [10.1016/j.laa.2011.08.009](https://doi.org/10.1016/j.laa.2011.08.009).